

# Chemie

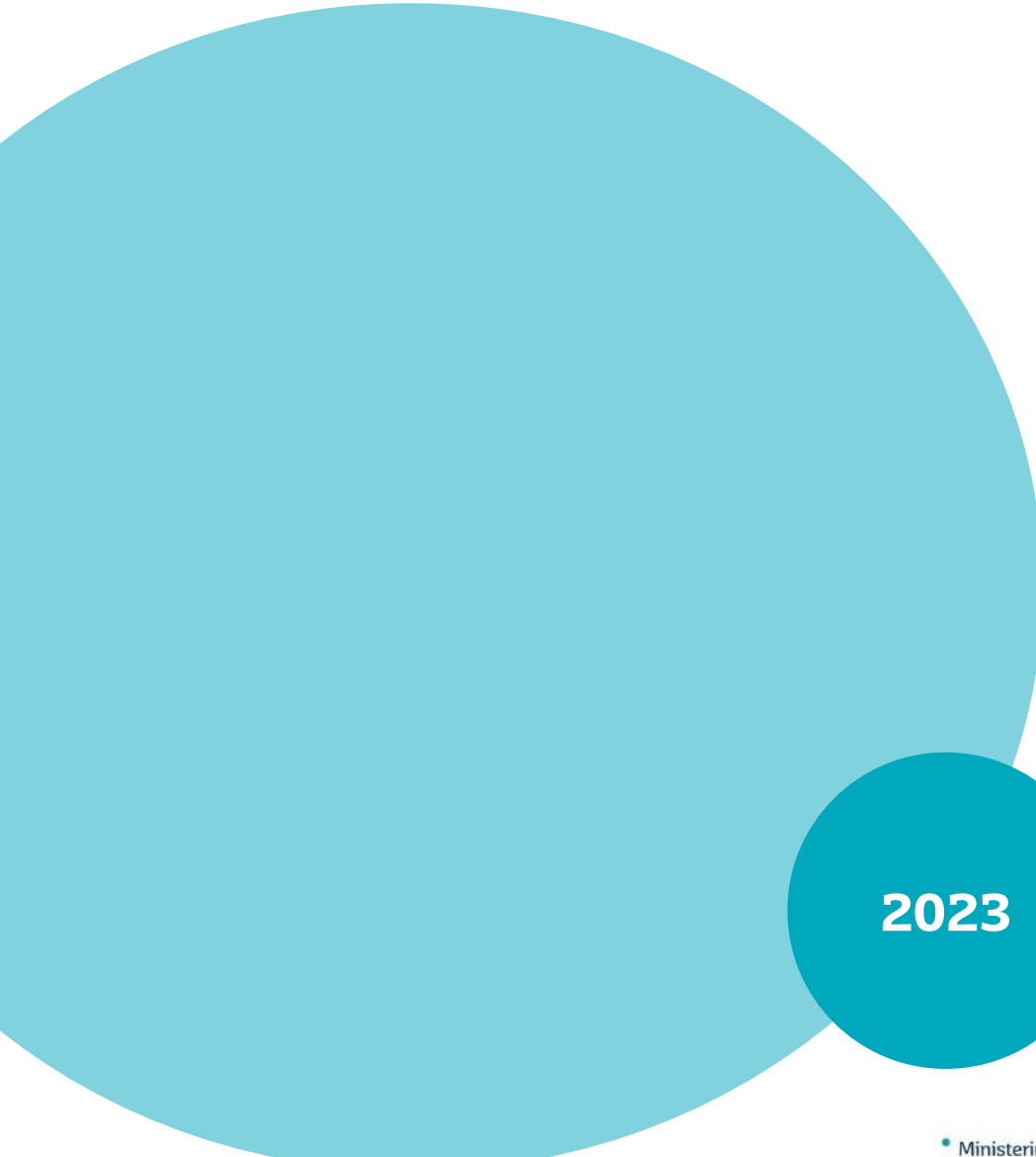
Lehrplan

Gymnasiale Oberstufe

Leistungskurs

Redaktionell veränderte Fassung

**Anpassung ab 2025/2026**



2023

Ministerium für  
Bildung und Kultur

**SAARLAND**



# Inhalt

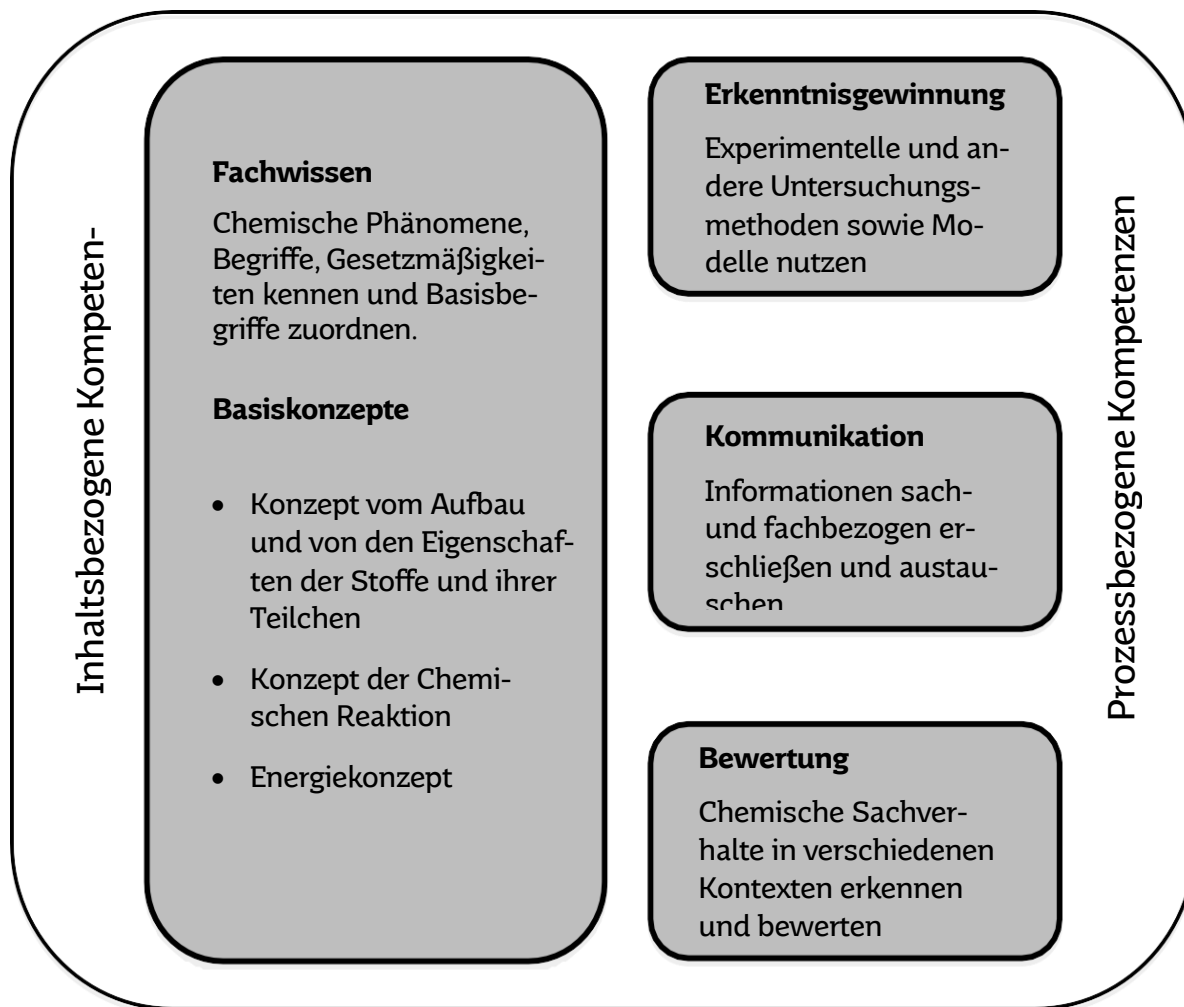
Zum Umgang mit dem Lehrplan

Themenfelder Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

Grundstock von Operatoren (gemäß IQB-Richtlinien)

### Das Kompetenzmodell der Chemie

Das Kompetenzmodell für Chemie (siehe Abbildung) in der Sekundarstufe II beinhaltet gleichermaßen neben dem inhaltsbezogenen Kompetenzbereich „Fachwissen“ auch die prozessbezogenen Kompetenzen „Erkenntnisgewinnung“, „Kommunikation“ und „Bewertung“ als verbindliche Vorgaben für den Chemieunterricht.



Kompetenzen werden in entsprechenden Kontexten erworben. Die fachlichen Inhalte werden auf der Grundlage von miteinander vernetzten Basiskonzepten erarbeitet, die ein systemisches und multiperspektivisches Denken sowie eine Beschränkung auf das Wesentliche fördern. Die Basiskonzepte gewährleisten sowohl eine vertikale Vernetzung zwischen verschiedenen Wissenssebenen als auch eine horizontale Vernetzung, indem sie anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen chemische Begrifflichkeiten bereitstellen und beschreiben. Die prozessbezogenen Kompetenzen beschreiben die Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler, die die Nutzung naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen erfordern.

Im Chemieunterricht der gymnasialen Oberstufe wird das fachsystematische Lehren und Lernen weiter ausgebaut. Dies geschieht durch konsequente Weiterentwicklung der bereits in der Sekundarstufe I angelegten zentralen Basiskonzepte. Im Verlauf der gymnasialen Oberstufe werden die Basiskonzepte der Sekundarstufe I durch zwei weitere Konzepte ergänzt.

Bis zum Ende der Hauptphase können die Schülerinnen und Schüler die oben genannten Basiskonzepte in diversen Kontexten anwenden.

Auf der Grundlage von Beschlüssen der Kultusministerkonferenz werden in den naturwissenschaftlichen Fächern auf der Basis der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife ländergemeinsame Abituraufgabenpools entwickelt. Im vorliegenden Lehrplan werden die Inhalte aufgeführt, die für die Bearbeitung der Aufgaben dieses Pools vorausgesetzt werden. Gleichzeitig werden diese Inhalte auch auf der Basis der Vorgaben der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife konkretisiert. Darüber hinaus präzisiert der vorliegende Lehrplan das Kompetenzmodell der Chemie (siehe Abbildung).

Der Lehrplan berücksichtigt den Anspruch an ein handlungsorientiertes und schülerzentriertes Lernen. Inhalte werden mit prozessbezogenen Kompetenzen verknüpft. Der Lehrplan enthält hierzu Vorgaben, wie z. B. Schülerexperimente aus dem Bereich der Erkenntnisgewinnung. Bei allen Experimenten ist die „Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RISU)“ in der jeweils geltenden Fassung<sup>3</sup> zu beachten. Mit den auf die KMK-RISU abgestimmten Modulen „Gefahrstoffdatenbank“, „Chemikalienverwaltung“ und „Versuchsdatenbank mit interaktiver Gefährdungsbeurteilung“ unterstützt das Online-Portal „Gefahrstoffinformationssystem für den naturwissenschaftlich-technischen Unterricht der Gesetzlichen Unfallversicherung (DEGINTU)“ Lehrkräfte bei der sicheren Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts. Zu Beginn eines jeden Schuljahres sind die Schülerinnen und Schüler auf die zur Unfallverhütung einzuhaltenden Regelungen hinzuweisen.

Bei Lernerfolgskontrollen sind alle Kompetenzbereiche zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Formate gewählt werden, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Kompetenzen aus den Bereichen Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung möglichst breitgefächert nachzuweisen.

Die Teile des Lehrplans sind nach Themenfeldern gegliedert. Damit trägt der Lehrplan sowohl einem an den prozessbezogenen Kompetenzen orientierten als auch einem fachsystematisch orientierten Unterricht Rechnung.

Den einzelnen Themenfeldern sind kurze Einleitungstexte vorangestellt. Diese beschreiben die Bedeutung und Alltagsrelevanz des jeweiligen Themenfeldes und machen Aussagen zu chemischen Basiskonzepten.

Im Anschluss daran werden die Basisbegriffe genannt. Sie verdeutlichen in Verbindung mit den Basisbegriffen das jeweils zu erreichende Anforderungsniveau. Die Basisbegriffe geben den Grad der Vertiefung und die Breite der Behandlung eines Themas an. Insofern sind sie ebenfalls als verpflichtend zu verstehen.

Der darauf jeweils folgende Teil des Lehrplans in zwei Spalten gegliedert.

Die linke Spalte enthält verbindliche Kompetenzerwartungen hinsichtlich der Kompetenzbereiche Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung.

Die rechte Spalte enthält Bemerkungen und erläuternde Hinweise zu Unterrichtsgestaltung sowie Definitionsvorschläge und mögliche Experimente.

Bei der Formulierung der Kompetenzerwartungen soll der im Anhang aufgelistete Grundstock von Operatoren verwendet werden.

Die einzelnen Themenfelder sind in Module gegliedert. Die Module sind themenfeldübergreifend kombinierbar. Dadurch ergeben sich größere Freiräume in der individuellen Gestaltung des Unterrichts. Zusätzlich erlaubt die Modularisierung eine verstärkte Vernetzung der Themenfelder innerhalb eines kontextorientierten Unterrichts.

Darüber hinaus lässt der Lehrplan Zeit für Vertiefungen, individuelle Schwerpunktsetzungen, fächerübergreifende Bezüge und die Behandlung aktueller Themen.

## **Lernerfolgskontrollen**

Neben dem Fachwissen sollen auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu experimentellem Arbeiten und die Umsetzung naturwissenschaftlicher Arbeitsmethoden bewertet werden und in die Gesamtnote einfließen. Für die Lehrkräfte sind die Ergebnisse der Lernerfolgskontrollen Anlass, die Ziele und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für das weitere Lernen darstellen.

## **Der Beitrag des Faches Chemie zur gymnasialen Bildung**

Naturwissenschaftliche Erkenntnisse und ihre Anwendung sind unverzichtbare Kompetenzen für die Gestaltung, Erhaltung und Entwicklung gegenwärtiger und künftiger Lebens- und Umweltbedingungen (Gestaltungskompetenz im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung).

Die Naturwissenschaften tragen dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler sich in unserer durch Naturwissenschaft und Technik geprägten Gesellschaft zurechtfinden und aktiv daran teilhaben können. Der dynamische naturwissenschaftliche Wissenszuwachs erfordert eine Grundbildung, die die Aneignung neuer Wissensbestände in der weiteren schulischen und außerschulischen Ausbildung ermöglicht und somit eine Basis für lebenslanges Lernen legt. Damit wird auch ein spezifischer Beitrag des Faches zur vertieften Allgemeinbildung geleistet.

Das naturwissenschaftliche Verständnis der Schülerinnen und Schüler beruht häufig auf Präkonzepten, die nicht oder nur sehr begrenzt einer wissenschaftlichen Überprüfung standhalten (Misconception; sog. nicht belastbare Vorstellungen). Daher ist es ein zentrales Ziel des Chemieunterrichts in der gymnasialen Oberstufe, anschlussfähige Kompetenzen zu vermitteln, die einen reflektierten Umgang mit Fakten und Aussagen des Alltags ermöglichen. Dies geschieht u. a. über anwendungsorientierte Kontexte, die Methoden und Fachwissen der Chemie vermitteln. Beobachtungen und Untersuchungen von Stoffen und Stoffumwandlungen, das Formulieren chemischer Fragestellungen, chemische Interpretation mathematisch bzw. symbolisch formulierter Zusammenhänge sowie die Entwicklung und Anwendung von Modellen und Theorien zur Erklärung chemischer Phänomene werden eingeübt und vertieft. Dies schließt den verantwortungsbewussten Umgang mit Chemikalien und Geräten im Alltag, im Labor, in der Umwelt und damit ein sicherheitsbewusstes Experimentieren ein.

Dabei dienen die Basiskonzepte zur Orientierung und Vernetzung.

Eine besondere Rolle kommt dem Chemieunterricht des 21. Jahrhunderts in weiteren Bereichen zu:

### **Berufliche Orientierung**

Zur Konkretisierung des schulischen Auftrages hat das Ministerium für Bildung und Kultur die Richtlinien zur Berufs- und Studienorientierung an allgemeinbildenden Schulen im Saarland in Kraft gesetzt. Berufliche Orientierung nach der Konzeption dieser Richtlinien wird verstanden als ein individueller Prozess der Annäherung und Abstimmung zwischen den eigenen Interessen, Stärken und Wünschen sowie den eigenen Einstellungen und Orientierungen der Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite und den Möglichkeiten, Bedarfen und Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt auf der anderen Seite.

Auch für die gymnasiale Oberstufe ist die Berufs- und Studienorientierung ein zentraler Auftrag. Eine modular aufgebaute Konzeption greift die berufsorientierenden Inhalte und Maßnahmen in der Sekundarstufe I auf und führt sie im Sinne einer Berufs- und Studienorientierung weiter und vertieft diese.

Berufliche Orientierung zielt immer auf die Wahl eines Berufes oder einer Tätigkeit ab. Der Weg dorthin muss von den Schülerinnen und Schülern individuell geplant werden. Dafür ist es erforderlich, einerseits die vielfältigen Möglichkeiten wie beispielsweise duale Ausbildung,

Studium oder duales Studium zu kennen. Darüber hinaus sollten den Schülerinnen und Schülern Berufsbilder bekannt sein.

Das Fach Chemie kann dazu einen Beitrag leisten, indem fachbezogen auch immer wieder Berufsbilder thematisiert werden und die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten werden, sich damit auseinanderzusetzen. Die Berücksichtigung in den Themenfeldern kann auch z.B. in Form von Betriebserkundungen oder Exkursionen zu außerschulischen Lernorten erfolgen.

Hilfestellung für vertiefte Maßnahmen der Beruflichen Orientierung gibt das Handbuch „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“. Informationen zu Berufen sind auf den Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit unter <https://berufenet.arbeitsagentur.de> zu finden.

### **Bildung für nachhaltige Entwicklung**

Die Anforderungen der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts bedingen, dass Nachhaltigkeit als Grundprinzip verstanden wird. Die Naturwissenschaft Chemie liefert u. a. mit den zwölf Regeln einer grünen Chemie Ansatzpunkte, die unter Einbezug von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten einen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung leisten. Die Aufgabe des Chemieunterrichts besteht darin, Nachhaltigkeit als Prinzip chemischer Forschung und chemischer Produktionsverfahren zu vermitteln und den Beitrag des Faches Chemie zur Nachhaltigen Entwicklung anhand relevanter Kontexte zu thematisieren. Die Thematik BNE wird als Querschnittsaufgabe in den Themenfeldern inhaltlich berücksichtigt, ohne ausdrücklich ausgewiesen zu werden.

### **Medienbildung**

Das Fach Chemie baut auf den (Grund-) „Kompetenzen in der digitalen Welt“ bzw. dem Basiscurriculum Medienbildung des Saarlandes auf. Die Kompetenzen aus den Bereichen Bedienen und Anwenden, Informieren und Recherchieren, Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren und Präsentieren, Analysieren und Reflektieren, Problemlösen und Modellieren werden weiterentwickelt und in spezifischen Settings für das naturwissenschaftliche Lernen nutzbar gemacht. Ferner sind diese Settings wichtig für chemiespezifische Ausbildungsberufe und Studiengänge.

### **Weitere Informationen**

#### **Basiscurricula**

- [https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaene-schulformuebergreifend/lehrplaene-schulformuebergreifend\\_node.html](https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaene-schulformuebergreifend/lehrplaene-schulformuebergreifend_node.html)

#### **Bildungsstandards**

- <https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/subject/>
- Erläuterung zu den Bildungsstandards
- [https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/UnterrichtSekII/nawi\\_allg/chemie/](https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/UnterrichtSekII/nawi_allg/chemie/)

#### **Abituraufgaben des IQB-Pools und erläuternde Begleitdokumente**

- <https://www.iqb.hu-berlin.de/abitur/dokumente/naturwissenschaften/>
- <https://www.iqb.hu-berlin.de/abitur/sammlung/naturwissenschaften/chemie/>

## Themenfelder Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

Die Themenfelder und damit die Module des 1. und 2. Halbjahres der Hauptphase müssen nicht in der angegebenen Reihenfolge behandelt werden. Aus Gründen der besseren Anschlussfähigkeit für Quereinsteiger und Schülerinnen und Schüler, die nach dem 3. oder 4. Halbjahr der Hauptphase die Zulassung zur Abiturprüfung nicht erhalten, muss allerdings sichergestellt sein, dass die Themenfelder der ersten beiden Halbjahre der Hauptphase vollständig behandelt worden sind.

| Themenfelder 1. Halbjahr der Hauptphase                          | Chemie LK |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Themenfeld A: Geschwindigkeit chemischer Reaktionen              | 30 %      |
| Themenfeld B: Chemisches Gleichgewicht                           | 45 %      |
| Themenfeld C: Energetische Betrachtung von chemischen Reaktionen | 25 %      |
| Themenfelder 2. Halbjahr der Hauptphase                          | Chemie LK |
| Themenfeld D: Säure-Base-Reaktionen und ihre Anwendungen         | 50 %      |
| Themenfeld E: Lösungsgleichgewichte                              | 15 %      |
| Themenfeld F: Redoxreaktionen und ihre Anwendungen               | 35 %      |
| Themenfelder 3. und 4. Halbjahr der Hauptphase                   | Chemie LK |
| Themenfeld F: Redoxreaktionen und ihre Anwendungen               | 30 %      |
| Themenfeld G: Organische Chemie                                  | 70 %      |

Für alle chemischen Prozesse ist es wichtig, wie die Geschwindigkeit von Reaktionen gemessen und beeinflusst werden kann, um Energie und damit Kosten zu sparen. Experimentelle Beobachtungen zeigen sowohl quantitativ als auch qualitativ die Bedeutung der Reaktionsgeschwindigkeit. Mithilfe von Messwerten sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, eine sinnvolle Definition und eine mathematische Beschreibung der Reaktionsgeschwindigkeit abzuleiten, Diagramme zu erstellen und unter Verwendung der Fachsprache zu interpretieren. Über die Untersuchung der Reaktionsgeschwindigkeit in ausgewählten Experimenten können die beobachtbaren Abhängigkeiten der Reaktionsgeschwindigkeit von z. B. Konzentration und Temperatur erklärt und auf Teilchenebene mit Hilfe der Kollisionstheorie (Stoßtheorie) gedeutet werden (**Teilchen-Konzept**). Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Teilchen der Ausgangsstoffe eine bestimmte Mindestenergie aufbringen müssen, damit daraus Reaktionsprodukte entstehen können (**Energiekonzept**).

### Basisbegriffe

molare Masse ( $M$ ), Stoffmenge ( $n$ ), Stoffmengenkonzentration ( $c$ ), Massenkonzentration ( $\beta$ ), Dichte ( $\rho$ ), molare Teilchenzahl ( $N_A$ ), molares Volumen ( $V_m$ ), Masse ( $m$ ), Volumen ( $V$ ), Reaktionsgeschwindigkeit, Konzentrations-Zeit-Diagramm, Reaktionsgeschwindigkeit-Zeit-Diagramm, Energie-Reaktionsweg-Diagramm, MAXWELL-BOLTZMANN-Energieverteilungsdiagramm, mittlere Reaktionsgeschwindigkeit, Reaktionsgeschwindigkeitsgleichung, Partialdruck, Grenzfläche, Zerteilungsgrad, Kollisionstheorie (Stoßtheorie), Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel (RGT-Regel), Katalysator, homogene Katalyse, heterogene Katalyse, enzymatische Reaktion, Autoabgaskatalysator

### Kompetenzerwartungen

#### A 1 Reaktionsgeschwindigkeit: Definition

Die Schülerinnen und Schüler

- berechnen ausgehend von Reaktionsgleichungen die Massen, die Volumina, die Dichten, die Stoffmengen, die Stoffmengenkonzentrationen und die Massenkonzentrationen der an der Reaktion beteiligten Edukte und Produkte.

### Vorschläge und Hinweise

- Wiederholung und Erweiterung des stöchiometrischen Rechnens mithilfe folgender Größen: molare Masse ( $M$ ), Stoffmenge ( $n$ ), Stoffmengenkonzentration ( $c$ ), Massenkonzentration ( $\beta$ ), Dichte ( $\rho$ ), molare Teilchenzahl ( $N_A$ ), molares Volumen ( $V_m$ ), Masse ( $m$ ), Volumen ( $V$ )
- Das stöchiometrische Rechnen soll in den verschiedenen Themenfeldern angewendet und erweitert werden.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- leiten aus Alltagssituationen die Tatsache ab, dass Reaktionen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen können,
- leiten aus Experimenten den Zusammenhang zwischen den Konzentrationsänderungen von Edukten bzw. Produkten in einem Zeitintervall während einer Reaktion und der Reaktionsgeschwindigkeit her.

**Vorschläge und Hinweise**

- Beispiele: Explosion von Dynamit, Aufblasen eines Airbags, Neutralisation von Salzsäure, Backen eines Kuchens, Rosten von Eisen, Umsetzung von Eisen mit Schwefel
- mögliche Experimente:
  - Simulation einer Staubexplosion mit z. B. Lycopodium (Bärlappsporen), Mehl, Stärke
  - Simulation einer Methangasexplosion
  - Reaktionen von Magnesium bzw. Calcium mit einer wässrigen Phenolphthalein-Lösung (Projektionsversuch)
  - Reaktionen von saurer Permanganat-Lösung mit Oxalsäure (langsam) bzw. mit Sulfid-Lösung (schnell).
  - Zerfall von Thiosulfat in saurer Lösung
- mögliches Experiment:
  - Messung des pro Zeiteinheit freigesetzten Wasserstoffvolumens bei der Umsetzung von Essigsäure oder Salzsäure mit Magnesium. Dabei kann die Abnahme der Oxoniumionen-Konzentration durch Messung des pH-Werts oder Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit ermittelt werden bzw. die Wasserstoffentwicklung gemessen werden.
  - Stellt man die Differenzen  $\Delta V(\text{H}_2)$  in Abhängigkeit von einem Zeitintervall  $\Delta t$  dar (Volumen-Zeit-Diagramm), lässt sich daraus die mittlere Reaktionsgeschwindigkeit ableiten.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- erstellen und interpretieren
  - Konzentrations-Zeit-Diagramme,
  - Reaktionsgeschwindigkeits-Zeit-Diagramme,
  - Energie-Reaktionsweg-Diagramme und
  - MAXWELL-BOLTZMANN-Energieverteilungsdiagramme,
- geben eine Definition für die mittlere Reaktionsgeschwindigkeit an.

**Vorschläge und Hinweise**

- Das Erstellen und die Interpretation von Diagrammen ist ein integraler Bestandteil des Kursunterrichtes und soll in den verschiedenen Themenfeldern des Lehrplans immer wieder geübt werden. Dabei sollen fachliche Inhalte unter Verwendung der Fachsprache herausgearbeitet werden und Schlussfolgerungen bezüglich konkreter Fragestellungen gezogen werden.
- Beschreibung der Abhängigkeiten:
  - Erklärung der charakteristischen Kurvenverläufe (z. B. Sättigungskurve, Optimumskurve, Exponentialkurve, x-Achsenparallele, Gerade usw.),
  - sowie der charakteristischen Punkte (z. B. Maximum, Minimum, Achsenschnittpunkte, Sättigungskonzentration usw.),
  - unterschiedliche Reaktionsbedingungen

- Definitionsvorschlag:

Die mittlere Reaktionsgeschwindigkeit ist der Quotient aus dem Betrag der Konzentrationsänderung eines Reaktionspartners und der dazu benötigten Zeit.

$$\bar{v} = \frac{|\Delta c|}{\Delta t}$$

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

- Für eine allgemeine Reaktion  $A \rightarrow B$  gilt:

$$\bar{v} = - \frac{\Delta c(A)}{\Delta t} = + \frac{\Delta c(B)}{\Delta t}$$

mit  $\bar{v}$  = mittlere Reaktionsgeschwindigkeit,

$\Delta c(A)$  = Änderung Stoffmengenkonzentration des Eduktes A,

$\Delta c(B)$  = Änderung Stoffmengenkonzentration des Produktes B,

$\Delta t$  = Zeitintervall

- Auf die Betrachtung der Momentangeschwindigkeit (Grenzwert der mittleren Reaktionsgeschwindigkeit für  $\Delta t \rightarrow 0$ ) kann verzichtet werden.
- Bei Reaktionen in der Gasphase mit konstanter Teilchenzahl kann der Partialdruck vereinfachend durch die Stoffmengenkonzentration  $c$  ersetzt werden.

## A 2 Einflussgrößen der Kinetik

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen Möglichkeiten der Beeinflussung der Geschwindigkeit chemischer Reaktionen:
  - Änderung der Teilchenkonzentrationen (bzw. des Partialdrucks),
  - des Drucks und
  - der Temperatur
  - bzw. bei heterogenen Reaktionen, deren Abhängigkeit von der Grenzfläche (Zerteilungsgrad).

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- erklären mit Hilfe der Stoßtheorie (Kollisionstheorie) von TRAUTZ und LEWIS, wie chemische Reaktionen zustande kommen,
- erläutern das MAXWELL-BOLTZMANN-Energieverteilungsdiagramm (MAXWELL-BOLTZMANN-Geschwindigkeitsverteilungsfunktion).

**Vorschläge und Hinweise**

- Die Stoßtheorie (Kollisionstheorie) ist eine Modellvorstellung, die auf Teilchenebene den Ablauf chemischer Reaktionen erklärt. Damit eine Reaktion ablaufen kann, muss zwischen zwei Reaktionspartnern ein wirksamer Zusammenstoß stattfinden. Diese Kollisionen müssen zudem mit ausreichender Energie (vgl. Aktivierungsenergie) und in der richtigen Orientierung der Reaktionspartner zueinander erfolgen. Je häufiger es zu wirksamen Zusammenstößen kommt, desto schneller reagieren die Ausgangsstoffe miteinander.
- Die Stoßtheorie liefert brauchbare Werte vor allem für einfache Gasphasenreaktionen zwischen idealisierten kugelförmigen Teilchen.
- Der Einfluss der verschiedenen Faktoren auf die Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich in einfacher Weise mit der Kollisionstheorie erklären.
- Für bimolekulare Reaktionen ergibt sich so eine einfache Hinführung zur Reaktionsgeschwindigkeitsgleichung und zur Herleitung des MWG.
- Die MAXWELL-BOLTZMANN-Verteilung beschreibt die Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen in idealen Gasen.
- In einem Gas finden ständig Stoßprozesse zwischen den Teilchen statt. Einige Teilchen werden durch den Stoß abgebremst und andere hierdurch wiederum beschleunigt. Deshalb finden sich in einem Gas, selbst bei konstanter Temperatur, Teilchen mit unterschiedlich hohen Geschwindigkeiten wieder.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- formulieren Geschwindigkeitsgleichungen chemischer Reaktionen,

**Vorschläge und Hinweise**

- Bei ausreichend hoher Teilchenzahl können für ideale Gase statistische Aussagen getroffen werden, mit welcher Häufigkeit bestimmte Geschwindigkeitsanteile vorkommen.
- Internetadresse mit Animationen zum Thema: <https://www.tec-science.com/de/thermodynamik-waermelehre/kinetische-gastheorie/maxwell-boltzmann-verteilung/>

- Für eine allgemeine Reaktion  $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$  gilt:

$$v \sim c^a(A) \cdot c^b(B)$$

- Die Geschwindigkeitskonstante hat das Symbol  $k$ . Sie beschreibt die Proportionalität der Reaktionsgeschwindigkeit  $v$  zum Produkt der Konzentrationen zweier Stoffe A und B:

$$v = k \cdot c^a(A) \cdot c^b(B) \quad (\text{Geschwindigkeitsgleichung})$$

Die jeweiligen stöchiometrischen Koeffizienten gehen als Exponenten in die Formulierung der Geschwindigkeitsgleichung ein.

- Die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante  $k$  ist temperaturabhängig.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben Experimente, die die Beeinflussung der Geschwindigkeit chemischer Reaktionen durch

- Konzentrationsänderung,

Druckänderung.

- Temperaturänderung und
  - Änderung der Grenzfläche (bei heterogenen Reaktionen)

zeigen und werten diese aus.

- erläutern den Einfluss von
  - Konzentrationsänderungen,
  - Druckänderungen,
  - Temperaturänderungen und
  - der Grenzfläche (bei heterogenen Reaktionen) auf die Reaktionsgeschwindigkeit auf der Teilchenebene mithilfe der Kollisionstheorie (Stoßtheorie),
- nennen den Wortlaut der Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel (RGT-Regel) und wenden diese an.

**Vorschläge und Hinweise**

- Mögliche Experimente:
  - Zerfall von Thiosulfat in saurer Lösung (c, T)
  - LANDOLT-Reaktion (c, T)
  - Reaktion von Iodid-Ionen mit Peroxodisulfat-Ionen (bei Zusatz kleiner Mengen Thiosulfat) (c, T)
  - Auf dem Kolben bzw. Stempel eines Kolbenprobers wird eine Kerze befestigt. Die Kerze wird entzündet. Anschließend wird die verschlossene Kolbenproberhülse sofort auf den Kolben bzw. Stempel gesetzt und beide werden fest zusammengepresst. (p)
  - Reaktion verdünnter Salzsäure mit einem unedlen Metall unterschiedlichen Zerteilungsgrads (Grenzfläche)
  - Reaktion von Luftsauerstoff mit einem Eisennagel, Eisenwolle und Eisenpulver (Grenzfläche)
- RGT-Regel: Bei den meisten chemischen Reaktionen bewirkt eine Temperaturerhöhung um jeweils 10 °C eine Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- begründen den Einfluss der Temperatur auf die Reaktionsgeschwindigkeit mithilfe des MAXWELL-BOLTZMANN-Energieverteilungsdiagramms,

**A 3 Katalyse**

- geben eine Definition für den Begriff Katalysator an.

**Vorschläge und Hinweise**

- Die Wirkung von Temperaturänderungen auf biochemische Reaktionen, insbesondere die Hitzedenaturierung von Proteinen, soll erwähnt werden.
- Die RGT-Regel hat den Charakter einer Faustregel und erlaubt keine exakten Berechnungen. Die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht sich bei einer Temperaturerhöhung um 10 °C je nach Reaktion um das Zwei- bis Vierfache. Die vereinfachte Darstellung einer Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit erlaubt die rechnerische Abschätzung der Reaktionsgeschwindigkeit.

- Definitionsvorschlag:  
Ein Katalysator ist ein Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer Reaktion durch Erhöhung oder Verringerung der Aktivierungsenergie beeinflusst und unverbraucht aus der Reaktion hervorgeht.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- unterscheiden homogene und heterogene Katalyse und nennen Beispiele homogener und heterogener Katalysen.

**Vorschläge und Hinweise**

- homogene Katalyse:
  - Katalysator und die reagierenden Stoffe einer chemischen Reaktion liegen in derselben Phase vor.
  - Beispiele: Säure-Base-Katalyse, Estersynthese, Enzymkatalyse, Reaktion von Wasserstoffperoxid mit Kaliumiodid
- heterogene Katalyse:
  - Katalysator und die reagierenden Stoffe einer chemischen Reaktion liegen in unterschiedlichen Phasen vor.
  - Bei industriellen Prozessen liegt der heterogene Katalysator meist als Feststoff vor, als sogenannter Kontakt, und die Reaktionspartner sind Gase oder Flüssigkeiten.
  - Vorteile der heterogenen Katalyse:
    - Katalysator und Produkte können leicht getrennt werden.
    - Deaktivierte Katalysatoren sind einfach aufzuarbeiten.
  - Beispiele: Abgaskatalysator von Kraftfahrzeugen, Haber-Bosch-Verfahren zur Ammoniak-Synthese, Kontaktverfahren zur Schwefelsäure-Herstellung

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- planen einfache Experimente zur Katalyse, führen diese durch und werten diese aus,
- erläutern den Einfluss eines Katalysators auf die Reaktionsgeschwindigkeit mithilfe des Energie-Reaktionsweg-Diagramms und des MAXWELL-BOLTZMANN-Energieverteilungsdiagramms.

**Vorschläge und Hinweise**

- mögliche Experimente:
  - Spaltung von Wasserstoffperoxid in Gegenwart von Mangan(IV)-oxid (Braunstein), Kartoffel oder Hefe
  - Spaltung von Harnstoff durch Urease
  - homogene Katalyse von Wasserstoffperoxid mit Eisen(III)-chlorid bzw. Kaliumiodid
  - Entzünden von Wasserstoff an der Katalysatoroberfläche (Knallgasprobe)
- Hier kann ein Zusammenhang zwischen der Energie für einen wirksamen Zusammenstoß der einzelnen an einer Reaktion beteiligten Teilchen und der Aktivierungsenergie (Energie-Reaktionsweg-Diagramm) der gesamten Reaktion hergestellt werden.

Viele chemische Prozesse sind reversibel und ihnen liegt ein dynamisches Gleichgewicht zugrunde (**Gleichgewichts-Konzept**). Kenntnisse über die Merkmale und die Beeinflussbarkeit chemischer Gleichgewichte ermöglichen die Beurteilung wesentlicher chemisch-technischer und biologischer Prozesse und befähigen zur Diskussion gesellschaftlich relevanter Fragestellungen. Mithilfe des Massenwirkungsgesetzes (MWG) können quantitative Aussagen zur Lage des Gleichgewichtes einer Reaktion getroffen werden und bedeutende großtechnische Synthesen, wie z.B. das Haber-Bosch-Verfahren, hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit sowie deren Optimierungspotential auf der Basis der Variation der äußeren Bedingungen beurteilt werden. Die Lage des Gleichgewichtes wird vor allem durch die Art der Reaktionspartner und ihre Konzentration, die Temperatur und den Druck bestimmt (**Stoff-Teilchen-Konzept; Energie-Konzept**).

### Basisbegriffe

umkehrbare (reversible) Reaktion, offenes, geschlossenes und isoliertes System, Hinreaktion, Rückreaktion, dynamisches Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz (MWG), Gleichgewichtskonstante, Prinzip von LE CHATELIER und BRAUN/Prinzip des kleinsten Zwanges (PkZ), HABER-BOSCH-Verfahren

### Kompetenzerwartungen

#### B 1 Umkehrbare Reaktionen und chemisches Gleichgewicht

Die Schülerinnen und Schüler

- erklären den Begriff „reversible Reaktion“.

### Vorschläge und Hinweise

- mögliche Experimente:
  - Bildung und thermische Zersetzung von Ammoniumchlorid
  - Bildung und Zerfall von Kohlensäure (Indikator: Bromthymolblau)

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen Beispiele für reversible Reaktionen und formulieren Reaktionsgleichungen für die jeweilige Hin- und Rückreaktion,
- nennen die Umkehrbarkeit (Reversibilität) und ein geschlossenes System als notwendige Voraussetzungen für die Einstellung eines chemischen Gleichgewichts,
- führen ein Modellexperiment zur Gleichgewichtseinstellung durch und werten dieses aus.

**Vorschläge und Hinweise**

- mögliche Beispiele:
  - Bildung und Zerfall von Kohlensäure
  - Bildung und thermische Zersetzung von Ammoniumchlorid
  - Reduktion von Metalloxiden und Oxidation von Metallen
  - Fotosynthese und Zellatmung
  - Protolysereaktionen (vgl. Themenfeld D)
- Es soll eine Zuordnung der Komponenten und Vorgänge des Modells zu den realen Vorgängen des chemischen Experimentes erfolgen.
- mögliche Modellversuche:
  - Wasserstands-Gleichgewicht (Stechheber-Versuch)
  - Apfelstreit-Geschichte/Holzapfelschlacht
  - Nachstellung der dynamischen Situation mit Bällen (auf Spielfeld) oder Kunststoffscheibchen (auf Tablett) usw.
  - Streichholz-Versuch
  - Einsatz von Simulationsprogrammen

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen die Merkmale eines chemischen Gleichgewichts,
- interpretieren das chemische Gleichgewicht mit Hilfe von
  - Reaktionsgeschwindigkeits-Zeit-Diagrammen und
  - Konzentrations-Zeit-Diagrammen,

**B 2 Massenwirkungsgesetz (MWG)**

- geben die mathematische Formulierung sowie den Wortlaut des Massenwirkungsgesetzes (MWG) an.

**Vorschläge und Hinweise**

- Im Zustand eines chemischen Gleichgewichtes gilt:
  - Hin- und Rückreaktion laufen weiterhin ab (= dynamisches Gleichgewicht)
  - $v_{\text{Hin}} = v_{\text{Rück}}$   
 $c(\text{Edukt(e)}) = \text{konstant}$  und  $c(\text{Produkt(e)}) = \text{konstant}$   
äußerlich ist keine Konzentrationsänderung der beteiligten Stoffe beobachtbar
  - vgl. Themenfeld C:  $\Delta G = 0$
- Im chemischen Gleichgewicht ist der Quotient aus dem Produkt der Konzentrationen der Endstoffe (Produkte) und dem Produkt der Konzentrationen der Ausgangsstoffe (Edukte) bei einer bestimmten Temperatur eine Konstante. Diese Gleichgewichtskonstante wird für Lösungen als  $K_C$  oder für Gasphasensysteme als  $K_P$  angegeben.

## Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler

- interpretieren die Gleichgewichtskonstante für die Fälle  $K < 1$ ,  $K = 1$  und  $K > 1$ ,
- stellen das MWG für Gleichgewichtsreaktionen auf,
- berechnen mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes die Gleichgewichtskonstante bei bekannten Ausgangskonzentrationen bzw. Gleichgewichtskonzentrationen.

## Vorschläge und Hinweise

- Für eine allgemeine Reaktion  $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$  gilt:

$$K_c = \frac{c^d(D) \cdot c^e(E)}{c^a(A) \cdot c^b(B)}$$

mit  $K_c$  = Gleichgewichtskonstante,

$c$  = Stoffmengenkonzentration,

A, B, D, E = Reaktionspartner,

a, b, d, e = stöchiometrische Koeffizienten

Die jeweiligen stöchiometrischen Koeffizienten aus der Reaktionsgleichung gehen als Exponenten in die Formulierung des MWG ein.

- Bei konstanter Teilchenzahl kann der Partialdruck von Gasen vereinfacht mit der Stoffmengenkonzentration gleichgesetzt werden.
- Die Berechnung der Gleichgewichtskonzentrationen mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes bei bekannten Ausgangskonzentrationen und bekannter Gleichgewichtskonstante muss nicht behandelt werden.

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

## B 3 Beeinflussung der Lage des chemischen Gleichgewichts

Die Schülerinnen und Schüler

- führen einfache Experimente zur Beschreibung des Einflusses von Konzentration, Temperatur und Druck auf die Lage des chemischen Gleichgewichtes durch und werten diese aus,
- erläutern das Prinzip von LE CHATELIER und BRAUN (Prinzip des kleinsten Zwanges, PkZ),
- geben an, dass Katalysatoren die Geschwindigkeit der Einstellung des chemischen Gleichgewichts, jedoch nicht dessen Lage beeinflussen.

- mögliche Experimente:
  - Konzentrations- und Temperaturabhängigkeit des Eisen(III)-thiocyanat-Gleichgewichts
  - Konzentrations-, Temperatur- und Druckabhängigkeit des Kohlenstoffdioxid-Hydrogencarbonat-Gleichgewichts (Indikator: z. B. Tashirol)
  - Temperatur- und Druckabhängigkeit des Stickstoffdioxid/Distickstofftetraoxid-Gleichgewichts
- Wird ein im Gleichgewicht befindliches System durch eine Änderung von Temperatur, Druck oder Konzentration der Reaktionspartner gestört, so reagiert das Gleichgewichtssystem derart, dass es der Störung („dem Zwang“) entgegenwirkt.
- Katalysatoren beschleunigen bzw. verlangsamen Hinreaktion und Rückreaktion in gleicher Weise.
- Katalysatoren beeinflussen die Kinetik einer Reaktion, nicht jedoch die Thermodynamik.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern das HABER-BOSCH-Verfahren,
- wenden das Prinzip von LE CHATELIER und BRAUN auf das HABER-BOSCH-Verfahren und ein weiteres chemisch-technisches Verfahren sowie einen biologischen Prozess an:
  - Beeinflussung der Lage des chemischen GGW,
  - Ableitung vorteilhafter Reaktionsbedingungen und
  - Interpretation von Diagrammen (z. B. zur Produktausbeute).

**Vorschläge und Hinweise**

- mögliche Beispiele:
  - Hochofenprozess (BOUDOUARD-Gleichgewicht)
  - Schwefelsäureherstellung (Doppelkontaktverfahren)
  - Salpetersäuresynthese (OSTWALD-Verfahren)
  - Herstellung von Chlor (DEACON-Verfahren)
  - Bildung von Nierensteinen und Blasensteinen
  - Versauerung der Meere und Korallenbleiche
  - Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid im Blut und BOHR-Effekt

Chemische Reaktionen sind neben dem Stoffumsatz auch mit einem Energieumsatz verbunden (**Energiekonzept**). Die quantitative Bestimmung von Reaktionswärmen und ihre Umsetzung auf anwendungsbezogene Dimensionen stellen einen erkenntnisgeleiteten Weg zur Einschätzung und zum Verständnis energetischer Problemstellungen dar und sind auf der Basis klarer Definitionen des Energiebegriffs eine geeignete Grundlage für die globale Energiediskussion. Zum Voraussagen und Erklären chemischer Reaktionen wenden die Schülerinnen und Schüler auch die experimentelle Methode an. Sie nutzen mathematische Verfahren zur Berechnung von Stoff- und Energieumsätzen. Sie beschreiben und veranschaulichen chemische Sachverhalte unter Nutzung der Fachsprache und sind in der Lage, grafische Darstellungen zu analysieren und zu interpretieren.

### Basisbegriffe

1. Satz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz), 2. Satz der Thermodynamik, Satz von HESS, exotherm, endotherm, exergonisch, endergonisch, Reaktionswärme, Arbeit, Energie, innere Energie, Enthalpie, Entropie, freie Enthalpie, Gibbs-Helmholtz-Gleichung, Standardbedingungen, Verbrennungsenthalpie, Reaktionsenthalpie, Neutralisationsenthalpie, (molare) Standardbildungsenthalpie (molare) Standardreaktionsenthalpie, (molare) Standardentropie, (molare) Standardreaktionsentropie, fossile Energieträger, regenerative Energieträger, Nährstoffe, Energieumwandlung, Energiewandler, Energieform, Joule, Kalorimeter, Kalorimetrie, offenes – geschlossenes – isoliertes System

### Kompetenzerwartungen

#### C 1 Energie chemischer Reaktionen

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen die Kennzeichen chemischer Reaktionen,
- geben eine Definition für Energie an und nennen die Einheit,
- nennen verschiedene Energieformen.

### Vorschläge und Hinweise

- Stoffumwandlung, Erhaltung der Masse, Energieumsatz
- Energie ist die Fähigkeit Arbeit zu verrichten, Wärme abzugeben und/oder Strahlung auszusenden.
- Einheiten der Energie: J (Joule), Nm,  $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$
- Wärme-, Licht-, elektrische, kinetische, potenzielle und chemische Energie

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben Möglichkeiten der Energieumwandlung (Umwandlung von Energieformen),
- unterscheiden isolierte, geschlossene und offene Systeme,
- geben eine Definition für den Begriff innere Energie an.

**Vorschläge und Hinweise**

- z. B. Solarzelle: Strahlungsenergie in elektrische Energie, Elektromotor: elektrische Energie in kinetische Energie, Dynamo/Generator: kinetische Energie in elektrische Energie, Entladen eines Akkumulators: chemische Energie in elektrische Energie, Feuer: chemische Energie in thermische Energie usw.
- Der Begriff System definiert in diesem Zusammenhang einen Reaktionsraum, der von seiner Umgebung abgegrenzt ist und bei dem kontrollierte Einflüsse der Umgebung zugelassen sind (Energie- und Materieaustausch zwischen System und Umgebung). Der Zustand eines solchen Systems kann z.B. mithilfe der Größen Druck, Temperatur, Volumen, Konzentration, Energie beschrieben werden.
- offenes System: Stoffaustausch, Energieaustausch
- geschlossenes System: kein Stoffaustausch, Energieaustausch
- isoliertes System: kein Stoffaustausch, kein Energieaustausch
- Im Unterricht wird in der Regel mit geschlossenen oder offenen Systemen gearbeitet.
- Die innere Energie ist ein Maß für den „Energieinhalt“ eines Systems.

## Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler

- geben an, dass nur Energieänderungen gemessen werden können,
- beschreiben den Zusammenhang zwischen  $\Delta U$ , Reaktionswärme  $Q$  und Volumenarbeit  $W$ ,
- nennen den 1. Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz) und interpretieren diesen.

## Vorschläge und Hinweise

- Die innere Energie eines Systems ist die Summe aller kinetischen und potenziellen Energiebeträge (z.B. mikroskopische Bewegungen, Rotationen, Schwingungen von Teilchen, Wechselwirkungen zwischen Teilchen, Bindungsenergien, aber auch Kernkräfte) sämtlicher Bestandteile des Systems.
- Änderung der inneren Energie  $\Delta U$ :  

$$\Delta U = U_{\text{nach der Reaktion}} - U_{\text{vor der Reaktion}}$$
- Nur die Änderung der inneren Energie ist messbar, ein Absolutwert der inneren Energie kann nicht bestimmt werden.
- Änderung der inneren Energie  $\Delta U$ :  $\Delta U = Q + W$
- Die bei einer chemischen Reaktion freigesetzte oder verbrauchte Wärmemenge heißt Reaktionswärme.
- geschlossenes System: konstantes Volumen, Druckerhöhung  
 $\rightarrow$  Volumenarbeit  $W = 0$ , also:  $\Delta U = Q$
- offenes System: konstanter Druck, Volumenvergrößerung  
 $\rightarrow$  Volumenarbeit  $W = -p \cdot \Delta V$ , also:  $\Delta U = Q - p \cdot \Delta V$
- Sämtliche Energie, die von einem System abgegeben wird, muss von seiner Umgebung aufgenommen werden und umgekehrt. Energie kann also weder vernichtet noch erschaffen werden. Energie bleibt erhalten.
- Die innere Energie eines isolierten Systems ist konstant.
- Bei konstantem Volumen gilt:  $\Delta U = 0$ .

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

## C 2 Enthalpie

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben die Enthalpie als Summe von innerer Energie und Volumenarbeit im offenen System,
- geben die Enthalpieänderung  $\Delta H$  bei konstantem Druck an,
- beschreiben exotherme und endotherme Reaktionen mittels Energie-Reaktionsverlauf-Diagrammen,
- geben die Definition für die molare Standardbildungsenthalpie ( $\Delta_f H_m^0$ ) und für die Standardreaktionsenthalpie ( $\Delta_r H^0$ ) bzw. molare Standardreaktionsenthalpie ( $\Delta_r H_m^0$ ) an.

- $H = U + p \cdot V$  mit  $U$  = innere Energie und  $p \cdot V$  = Volumenarbeit,
- „Wärmeinhalt“ (von Stoffen) bei konstantem Druck
- Bei konstantem Druck gilt:  $\Delta H = Q$ .
- Die Enthalpieänderung einer Reaktion ist die bei konstantem Druck aufgenommene ( $\Delta H > 0$ ) oder abgegebene ( $\Delta H < 0$ ) Wärmemenge.
- $\Delta H > 0$  bei endothermen Reaktionen,  $\Delta H < 0$  bei exothermen Reaktionen
- Unter der Standardbildungsenthalpie versteht man die unter Standardbedingungen bei der Synthese eines Mols eines Stoffes aus den Elementen bei konstantem Druck aufgenommene oder abgegebene Wärmemenge.
- Standardbedingungen: 25 °C, 1013 hPa
- Die Werte für Standardbildungsenthalpien können Tabellen entnommen werden.
- Als Standardreaktionsenthalpie bezeichnet man die Reaktionswärme einer chemischen Reaktion, die bei konstantem Druck und unter Standardbedingungen abläuft.

## Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler

- berechnen Reaktionsenthalpien unter Standardbedingungen (Standardreaktionsenthalpien) aus Standardbildungsenthalpien und umgekehrt,
- formulieren den Satz von HESS und wenden diesen an.

## Vorschläge und Hinweise

- Die molare Standardreaktionsenthalpie des Stoffes X, d.h. die Standardreaktionsenthalpie für 1 Mol, kann berechnet werden:

$$\Delta_r H_m^0 = \frac{\Delta_r H^0}{n(X)}, \text{ Einheit: } \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

- Die Standardreaktionsenthalpie einer Reaktion kann aus den molaren Standardbildungsenthalpien der Edukte und Produkte berechnet werden:

$$\Delta_r H^0 = \sum n \cdot \Delta_f H_m^0 (\text{Produkt}) - \sum n \cdot \Delta_f H_m^0 (\text{Edukt})$$

mit  $n$  = Stoffmenge im stöchiometrischen Verhältnis

- Zur Berechnung von Standardreaktionsenthalpien wurde die Standardbildungsenthalpie eines Elementes im energieärmsten Zustand unter Standardbedingungen willkürlich null gesetzt.
- Die Standardreaktionsenthalpie einer Reaktion entspricht der Summe der Standardreaktionsenthalpien der Einzelreaktionen, in die die Gesamtreaktion zerlegt werden kann.
- Die Enthalpieänderung zwischen zwei Zuständen ist unabhängig vom Reaktionsweg.
- Die Gültigkeit des Satzes von HESS kann mithilfe der Formel zur Berechnung von Standardreaktionsenthalpien gezeigt werden.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben die Kalorimetrie mit Hilfe eines Verbrennungs-kalorimeters (Bombenkalorimeter) als Methode zur Messung von Reaktionswärmen,
- planen ein Experiment zur Bestimmung der Reaktionsenthalpie, führen dieses durch und werten dieses aus.

**Vorschläge und Hinweise**

- Mögliche Experimente:
  - Bau eines einfachen Kalorimeters mit Hilfe von Styroporbechern
  - kalorimetrische Ermittlung der Neutralisationsenthalpie bei der Reaktion von Säure mit Lauge
  - kalorimetrische Ermittlung der Lösungsenthalpie von z. B. Natriumthiosulfat oder Kaliumnitrat in Wasser
  - kalorimetrische Ermittlung der Bildungsenthalpie (als Reaktionsenthalpie) von Eisen(II)-sulfid aus den Elementen
- Berechnung der Reaktionswärme Q:
$$Q = c_{\text{Wasser}} \cdot m_{\text{Wasser}} \cdot \Delta T$$
mit  $c_{\text{Wasser}}$  = spezifische Wärmekapazität von Wasser,  
 $m_{\text{Wasser}}$  = Masse des eingesetzten Wassers,  
 $\Delta T$  = gemessene Temperaturdifferenz
- Ein Vergleich mit Literaturwerten und eine Fehlerbetrachtung soll durchgeführt werden.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- berechnen und vergleichen Reaktionsenthalpien (Verbrennungsenthalpien) von Nährstoffen, fossilen und regenerativen Brennstoffen,
- diskutieren die Bedeutung fossiler und regenerativer Energieträger hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Aspekte,

**C 3 Entropie**

- beschreiben die Entropie ( $S$ ) als Maß für die Unordnung eines Systems,
- interpretieren Entropieänderungen ( $\Delta S$ ) als Zunahme oder Abnahme der Unordnung.

**Vorschläge und Hinweise**

- Es handelt sich hier um eine vereinfachte Umschreibung des Begriffs der Entropie, der für den schulischen Einsatz ausreichend ist.
- Die Entropie einer idealen, kristallinen Substanz ist am absoluten Nullpunkt null ( $T = 0 \text{ K}$  oder  $T = -273,15 \text{ °C}$ ,  $S = 0$ ).
- Absolute Entropiewerte können im Gegensatz zu den Enthalpienwerten bestimmt werden.
- $\Delta S > 0$  bedeutet Zunahme der Unordnung, d.h. die Entropie nimmt zu,  $\Delta S < 0$  beschreibt die Abnahme an Unordnung, d.h. Zunahme der Ordnung.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- berechnen Standardreaktionsentropien ( $\Delta_r S^0$ ) aus molaren Standardentropien ( $S_m^0$ ),

**C 4 Freie Enthalpie**

- geben die freie Enthalpie ( $\Delta G$ ) als Maß für den spontanen Ablauf eines Vorgangs an,
- ordnen Reaktionen in exergonische Reaktionen ( $\Delta G < 0$ ) und endergonische Reaktionen ( $\Delta G > 0$ ).

**Vorschläge und Hinweise**

- Die Standardreaktionsentropie einer Reaktion kann aus den molaren Standardentropien der Edukte und Produkte berechnet werden:

$$\Delta_r S^0 = \sum n \cdot S_m^0(\text{Produkt}) - \sum n \cdot S_m^0(\text{Edukt})$$

mit  $n$  = Stoffmenge im stöchiometrischen Verhältnis

- Die Standardentropien für viele Stoffe können Tabellen entnommen werden.
- Die molare Standardreaktionsentropie, d. h. die Standardreaktionsentropie für 1 Mol des Stoffes X kann berechnet werden:

$$\Delta_r S_m^0 = \frac{\Delta_r S^0}{n(X)}, \text{ Einheit: } \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$$

- $\Delta G > 0$  bedeutet eine Zunahme der freien Enthalpie, d. h. dass ein Vorgang nicht spontan (nicht freiwillig) abläuft,  $\Delta G < 0$  beschreibt die Abnahme der freien Enthalpie und das spontane (freiwillige) Ablaufen eines Vorgangs.
- Der Fall  $\Delta G = 0$  kann als Kriterium für den Zustand des chemischen Gleichgewichts thematisiert werden.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- geben die GIBBS-HELMHOLTZ-Gleichung an,
- berechnen mithilfe der GIBBS-HELMHOLTZ-Gleichung freie Standardreaktionsenthalpien ( $\Delta_r G^0$ ) und interpretieren die Ergebnisse in Bezug auf den Reaktionsablauf,
- berechnen mithilfe der GIBBS-HELMHOLTZ-Gleichung „Temperaturbereiche“, in denen Reaktionen endergonisch oder exergonisch sind,
- geben den 2. Hauptsatz der Thermodynamik an.

**Vorschläge und Hinweise**

- $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
- Im „normalen“ Temperaturbereich entscheidet hauptsächlich die Enthalpieänderung ( $\Delta H$ ) über den Reaktionsablauf. Im „höheren“ Temperaturbereich hat die Entropieänderung ( $\Delta S$ ) durch den Temperaturfaktor  $T$  zunehmend Einfluss auf den Reaktionsablauf.
- $\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T \cdot \Delta_r S^0$
- Einheit:  $\frac{\text{J}}{\text{mol}}$
- Bei spontanen (irreversiblen) Prozessen nimmt die Entropie (Unordnung) eines Systems und der Umgebung zu.
- z. B.: Lösen von Ammoniumchlorid, Natriumthiosulfat oder Kaliumnitrat in Wasser, Reaktion von Bariumhydroxid mit Ammoniumiodid, Entropiezunahme bei Sprengstoffen

Sehr viele chemische Reaktionen in Natur und Technik verlaufen in wässrigen Systemen. Hierbei spielen insbesondere Teilchenübergänge eine ausschlaggebende Rolle. So lassen sich die vielfältigen chemischen Zusammenhänge von Säure-Base-Gleichgewichts-Reaktionen als chemische Reaktionen mit Protonenübergängen beschreiben (**Donator-Akzeptor-Konzept, Gleichgewichtskonzept**) und mit Blick auf die Funktion von Teilchen analysieren. Durch Anwendung des MWG auf die Protolyse-Gleichgewichts-Reaktionen können die bisher nur qualitativ zugänglichen bzw. die aus der Molekülstruktur ableitbaren Säure-Base-Eigenschaften (**Struktur-Eigenschafts-Konzept**) nun auch quantitativ erfasst werden, indem diese in einem mathematischen Zusammenhang dargestellt werden. Auf diese Weise lassen sich pH-Werte berechnen und die Bedeutung des pH-Wertes in Alltag und Technik diskutieren. In diesem Zusammenhang haben Puffersysteme eine besondere Bedeutung.

### Basisbegriffe

Ampholyt, amphoter Teilchen, Autoprotolyse, pH-Wert, pOH-Wert, Basenexponent  $pK_B$ , Säureexponent  $pK_S$ , Basenkonstante  $K_B$ , Säurekonstante  $K_S$ , Hydroxid-Ion, Ionenprodukt, Ionenprodukt des Wassers  $K_W$ , Oxonium-Ion, Hydronium-Ion, Säure-Base-Puffer, Neutralisationsreaktion, Protolyse, korrespondierendes Säure-Base-Paar, BRØNSTED-Säure, BRØNSTED-Base, Donator-Akzeptor-Prinzip, Proton, pH-Wert-Skala, Protonenübergangsreaktion, Protonendonatoren, Protonenakzeptoren, ARRHENIUS-Säure, ARRHENIUS-Base, Henderson-Hasselbalch-Gleichung, Puffergleichung, Salzlösung, Neutralisationsreaktion, Titration, Vorlage, Maßlösung, Titrationskurve, Säure-Base-Indikator, Umschlagspunkt, Umschlagsbereich, Äquivalenzpunkt, Halbäquivalenzpunkt, Pufferbereich, Pufferpunkt, pH-Sprung, Zentralatom, Ligand, Komplex, Komplexverbindung, Aquakomplex, Koordinationsverbindung, koordinative Bindung, Koordinationszahl, Hydratation

### Kompetenzerwartungen

### Vorschläge und Hinweise

#### D 1 Säure-Base-Theorie nach BRØNSTED

Die Schülerinnen und Schüler

- leiten mit Hilfe geeigneter Experimente die notwendige Erweiterung der Arrhenius-Theorie zur BRØNSTED-Theorie ab.

- mögliche Experimente:
  - Einleiten von HCl-Gas in Wasser, in Methanol und in Heptan und anschließende Leitfähigkeitsmessung
  - Reaktion von Ammoniakgas mit Chlorwasserstoffgas

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- geben die Definitionen der Fachbegriffe zum erweiterten Säure-Base-Konzept nach BRØNSTED an (Protolyse, Säure, Base, korrespondierendes Säure-Base-Paar, amphoterer Teilchen bzw. Ampholyt),
- vergleichen die Säure-Base-Konzepte von ARRHENIUS und BRØNSTED,
- wenden das BRØNSTED-Konzept auf Protolysereaktionen anorganischer und organischer Moleküle bzw. Ionen an.

**Vorschläge und Hinweise**

- Protolysen sind Protonenübergangsreaktionen.
- BRØNSTED-Säuren sind Teilchen, die Protonen abgeben, also Protonendonatoren.
- BRØNSTED-Basen sind Teilchen, die Protonen aufnehmen, also Protonenakzeptoren.
- Korrespondierende Säure-Base-Paare sind Teilchenpaare, die durch Protonenabgabe bzw. -aufnahme ineinander übergehen können.
- Ampholyte (amphotere Teilchen) sind Teilchen, die je nach Reaktionspartner als Säure oder als Base fungieren können.
- Bei dem Vergleich soll deutlich werden, dass die Begriffe Säure und Base nach BRØNSTED keine Stoffeigenschaften, sondern Funktionen bezeichnen. Ein Stoff kann nur dann als Säure wirken, wenn ein geeigneter Protonenakzeptor vorliegt (Donator-Akzeptor-Prinzip).
- Der Säure-Base-Begriff nach BRØNSTED ist nicht mehr auf wässrige Systeme beschränkt.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- geben jeweils den Namen und die Formel der an der Protolyse beteiligten Moleküle bzw. Ionen an,
- erläutern das Donator-Akzeptor-Prinzip am Beispiel der Protolyse einer allgemeinen Säure HA und einer allgemeinen Base B<sup>-</sup>,

**D 2 Anwendung des MWG auf Säure-Base-Reaktionen**

- geben die Definition für den Begriff Autoprotolyse an,
- stellen die Reaktionsgleichung der Autoprotolyse des Wassers auf,
- benennen die an der Autoprotolyse des Wassers beteiligten Ionen.

**Vorschläge und Hinweise**

- Es sollen mindestens folgende Säuren und Basen betrachtet werden:
  - Halogenwasserstoffsäuren, Kohlensäure, Schweflige Säure, Schwefelsäure, Salpetrige Säure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Cyanwasserstoffsäure, Schwefelwasserstoffsäure, Alkansäuren, Oxalsäure, Milchsäure und ihre jeweiligen Salze
  - Alkali- und Erdalkalihydroxide
  - Ammoniak und Ammoniumion
- Der Unterricht soll deutlich machen, dass das Donator-Akzeptor-Prinzip eines der grundlegenden Prinzipien der Chemie darstellt („Basiskonzept“).
- Der Begriff der Autoprotolyse kann mit Hilfe der Leitfähigkeitsprüfung von deionisiertem Wasser eingeführt werden.
- Hier können auch Autoprotolysen anderer Systeme erwähnt und betrachtet werden.

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

## Die Schülerinnen und Schüler

- [illegible]

- $K_W = c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{OH}^-)$
- $K_W = 1,0 \cdot 10^{-14} \frac{\text{mol}^2}{\text{l}^2}$  bei 25 °C
- $\text{p}K_W = -\lg\{K_W\}$
- Aus den bisherigen Betrachtungen ergibt sich für reines Wasser und verdünnte wässrige Lösungen bei 25 °C:

$$c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{OH}^-) = K_W = 10^{-14} \frac{\text{mol}^2}{\text{l}^2}$$

$$\Rightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{OH}^-) = 10^{-7} \frac{\text{mol}}{\text{l}}$$

## Kompetenzerwartungen

## D 3 pH- und pOH-Wert

Die Schülerinnen und Schüler

- geben die (mathematische) Definition von pH- und pOH-Wert an,
- geben den Zusammenhang zwischen pH, pOH und  $pK_W$  an,
- erläutern die pH-Wert-Skala.

## Vorschläge und Hinweise

- Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus des Zahlenwertes der in  $\frac{\text{mol}}{\text{l}}$  angegebenen Oxoniumionen-Konzentration:  
$$\text{pH} = -\lg\{c(\text{H}_3\text{O}^+)\}$$
- Der pOH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus des Zahlenwertes der in  $\frac{\text{mol}}{\text{l}}$  angegebenen Hydroxidionen-Konzentration:  
$$\text{pOH} = -\lg\{c(\text{OH}^-)\}$$
- Hinweis: Die Temperaturabhängigkeit des Ionenprodukts des Wassers und damit auch des pH-Wertes sollen erwähnt werden. Diese kann mit dem Prinzip von LE CHATELIER und BRAUN begründet werden (Autoprotolyse ist ein endothermer Vorgang).
- $\text{pH} + \text{pOH} = pK_W = 14$  bei 25 °C
- Hinweis: Hier soll insbesondere auf den logarithmischen Charakter der pH-Wert-Skala hingewiesen werden.

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

## D 4 Die Stärke von Säuren und Basen

## D 4.1 Säure- und Basenstärke

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen mit Hilfe eines Experimentes verdünnte und gleich konzentrierte starke und schwache Säuren miteinander,
- leiten unter Anwendung des MWG aus der Protolysegleichung die Säure- bzw. Basenkonstante her,
- geben die Säurekonstante  $K_S$  und Basenkonstante  $K_B$  als ein Maß für die Stärke einer Säure bzw. Base an,
- definieren den Säureexponenten  $pK_S$  und den Basenexponenten  $pK_B$  als negativen dekadischen Logarithmus des Zahlenwertes der Säurekonstanten  $K_S$  bzw. Basenkonstanten  $K_B$ ,
- vergleichen die Stärke von Säuren und Basen anhand ihrer  $K_S$ - und  $K_B$ -Werte bzw. ihrer  $pK_S$ - und  $pK_B$ -Werte,
- beurteilen den Ablauf von Protolysereaktionen anhand der  $K_S$ - und  $K_B$ -Werte bzw.  $pK_S$ - und  $pK_B$ -Werte.

- Hinweis:
  - Die stärkere Säure reagiert zur schwächeren korrespondierenden Base, die stärkere Base reagiert zur schwächeren korrespondierenden Säure.
  - Folgende Aussage kann in diesem Zusammenhang diskutiert werden: „Die stärkere Säure verdrängt die schwächere Säure aus ihren Salzen.“

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- leiten den mathematischen Zusammenhang zwischen  $K_S$ ,  $K_B$  und  $K_W$  bzw.  $pK_S$ ,  $pK_B$  und  $pK_W$  her,
- begründen, dass der pH-Wert kein Maß für die Stärke einer Säure bzw. Base darstellt,

**D 4.2 pH-Werte und pOH-Werte starker Säuren und Basen**

- leiten die Formeln zur Berechnung des pH-Wertes starker Säuren und starker Basen mit Hilfe des MWG her,
- berechnen pH-Werte bzw. pOH-Werte starker Säuren und Basen,
- berechnen die Ausgangskonzentrationen starker Säuren und Basen bei gegebenem pH-Wert bzw. pOH-Wert.

**Vorschläge und Hinweise**

- $K_S \cdot K_B = K_W = 10^{-14} \frac{\text{mol}^2}{\text{l}^2}$  bei 25 °C
- $pK_S + pK_B = pK_W = 14$  bei 25 °C

- Es sollen pH-Werte bzw. pOH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen bei vollständiger Protolyse berechnet werden.
- Bei vollständiger Protolyse können die Konzentrationen der Oxoniumionen bzw. Hydroxidionen vereinfachend den Ausgangskonzentrationen  $c_0$  der Säure bzw. Base gleichgesetzt werden. Es gilt:
  - $\text{pH} = -\lg\{c(\text{H}_3\text{O}^+)\} = -\lg\{c_0(\text{Säure})\}$
  - $\text{pOH} = -\lg\{c(\text{OH}^-)\} = -\lg\{c_0(\text{Base})\}$
- Bei Berechnungen von mehrprotonigen Säuren sollen diese wie einprotonige Säuren behandelt werden.

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

**D 4.3 pH-Werte und pOH-Werte schwacher Säuren und Basen**

Die Schülerinnen und Schüler

- leiten die Formeln zur Berechnung des pH-Wertes schwacher Säuren und Basen mit Hilfe des MWG her,
- berechnen pH-Werte bzw. pOH-Werte schwacher Säuren und Basen,
- berechnen die Ausgangskonzentrationen schwacher Säuren und Basen bei gegebenem pH-Wert bzw. pOH-Wert,

- Für eine schwache Säure HA gilt:  $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_s - \lg\{c_0(\text{HA})\})$
- Für eine schwache Base B<sup>-</sup> gilt:  $\text{pOH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_B - \lg\{c_0(\text{B}^-)\})$
- $\text{pH} = 14 - \text{pOH}$
- Es sollen pH-Werte bzw. pOH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen bei nicht vollständiger Protolyse berechnet werden.

**D 4.4 Protolysereaktionen in Salzlösungen**

- untersuchen die pH-Bereiche (sauer, neutral, alkalisch) verschiedener Salzlösungen,
- schätzen anhand von Säure- bzw. Basenkonstanten der beim Lösen von Salzen entstehenden Ionen den pH-Bereich (sauer, neutral, alkalisch) einer Salzlösung ab.

- Bestimmung des pH-Bereichs verschiedener Salzlösungen (z. B.  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{CH}_3\text{COONa}$ ,  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ )

## Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler

- definieren den Begriff koordinative Bindung (Koordinationsbindung),
- erklären die koordinative Bindung zwischen Metallkationen und freien Elektronenpaaren am Beispiel des Hexaaquakomplexes von Eisen(III)-Ionen und nennen zwei weitere Beispiele.

## Vorschläge und Hinweise

- Definitionsvorschlag: Koordinationsverbindungen (Komplexverbindungen) sind Verbindungen zwischen einem Zentralatom (meist ein Metallkation) und einem oder mehreren Liganden, die mindestens ein Elektronenpaar vollständig für die Elektronenpaarbindung zur Verfügung stellen.
- Hinweis: Formal kann die Bildung des Oxoniumions und des Ammoniumions in wässriger Lösung auch als Koordinationsverbindung betrachtet werden.
- Beispiele für Liganden:  $\text{Hal}^-$ ,  $\text{OH}^-$ ,  $\text{CN}^-$ ,  $\text{SCN}^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$
- Beispiele für komplexbildende Elemente: Fe, Co, Ni, Cu, Cr, Pt, Ag, Zn, Al
- Aquakomplexe sind hydratisierte Metallionen mit einer festgelegten Anzahl von Wassermolekülen. Zwischen den Kationen und den Wassermolekülen tritt eine koordinative Bindung auf.
- Aquakomplexe weisen in wässriger Lösung infolge Protolyse mehr oder minder ausgeprägt saure Eigenschaften auf:  

$$\text{Z}(\text{H}_2\text{O})_n^{m+} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons [\text{Z}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_{n-1}]^{(m-1)+} + [\text{H}_3\text{O}]^+$$
mit Z = Zentralion, n = Koordinationszahl,  
m = Ladung des Zentralions
- weitere Beispiele:  $[\text{Be}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ ,  $[\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ ,  $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ ,  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ ,  $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

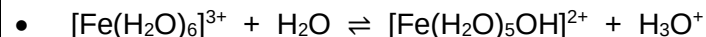
**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- erklären die saure Reaktion von Eisenchlorid in wässriger Lösung mit der Bildung eines Hexaaquakomplexes mit anschließender Hydrolyse,
- recherchieren, diskutieren und bewerten den Einfluss alltags- und umweltrelevanter Stoffe auf den pH-Wert in Organismen bzw. Gewässern,

**D 5 Puffersysteme**

- leiten aus einem geeigneten Experiment die Eigenschaften eines Säure-Base-Puffers ab,
- geben die Definition für Säure-Base-Puffer an,
- erklären die Funktionsweise eines Säure-Base-Puffers mit Hilfe des chemischen GGWs,
- leiten die HENDERSON-HASSELBALCH-Gleichung (Puffergleichung) her.

**Vorschläge und Hinweise**

- Mögliches Experiment: Untersuchung des pH-Wertes eines Essigsäure/Acetat-Puffers bei Zugabe geringer Mengen an Säuren oder Laugen im Vergleich zu Wasser
- Pufferlösungen sind Lösungen, deren pH-Wert sich bei mäßiger Säure- oder Basenzugabe nur wenig ändert.
- Pufferlösungen sind Lösungen schwacher Säuren (Basen) und ihrer korrespondierenden Basen (Säuren).

- $\text{pH} = \text{pK}_s + \lg \left( \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})} \right)$

mit HA = Puffersäure, A<sup>-</sup> = Pufferbase

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- berechnen pH-Werte,  $pK_S$ -Werte und Konzentrationsverhältnisse in Pufferlösungen,
- recherchieren und erläutern die Bedeutung von Säure-Base-Puffern in den Bereichen Umwelt, Technik und Medizin,

**D 6 Neutralisationsreaktionen, Säure-Base-Titrationen**

- formulieren Reaktionsgleichungen von Neutralisationsreaktionen starker und schwacher Säuren bzw. Basen,
- beschreiben die Säure-Base-Titration als Gleichgewichtsreaktion, auf die durch kontinuierliche Zugabe an Säure bzw. Base ein Zwang im Sinne des Prinzips von LE CHATELIER und BRAUN ausgeübt wird,
- geben die Definition für Säure-Base-Indikatoren an.

**Vorschläge und Hinweise**

- Mögliche Puffersysteme, die betrachtet werden können, sind Puffersysteme des Blutes, Puffersysteme im Boden bzw. in marinen Ökosystemen, Puffersysteme in der Molekulargenetik oder Puffersysteme bei Galvanisierungsprozessen.

- Es sollen sowohl einprotonige als auch mehrprotonige Säuren sowie einbasige und mehrbasige Basen betrachtet werden.

- Säure-Base-Indikatoren sind organische Säure-Base-Paare, bei denen die Indikatorsäure eine andere Farbe aufweist als die korrespondierende Indikatorbase. Es handelt sich dabei um schwache Säuren und ihre korrespondierenden Basen.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen Beispiele für Säure-Base-Indikatoren,
- erläutern das maßanalytische Verfahren der Säure-Base-Titration (Vorlage, Maßlösung, Säure-Base-Indikator, Umschlagsbereich, Äquivalenzpunkt, Neutralpunkt, pH-Sprung),
- berechnen die Ausgangskonzentration der vorgelegten Säure bzw. Base,
- führen die Titration einer starken Säure (Base) mit einer starken Base (Säure) und die Titration einer schwachen Säure (Base) mit einer starken Base (Säure) durch und stellen die Ergebnisse in Form von Titrationskurven dar,
- skizzieren und interpretieren Titrationskurven von Titrationen starker Säuren (Basen) mit starken Basen (Säuren) und schwacher Säuren (Basen) mit starken Basen (Säuren).

**Vorschläge und Hinweise**

- Als Beispiele für Indikatoren sollen erwähnt werden: Methylorange, Lackmus, Bromthymolblau, Phenolphthalein und als Indikatormischung Universalindikator
- Der pH-Sprung muss im Umschlagsbereich des Indikators liegen. Die Wahl eines geeigneten Säure-Base-Indikators für die Titration soll besprochen werden.
- Experimentelle Aufnahme von Titrationskurven, z. B.: Salzsäure mit Natronlauge, Essigsäure mit Natronlauge, Kalilauge mit Salzsäure, Ammoniak mit Salzsäure
- Auf die Titration mehrprotoniger Säuren bzw. mehrbasiger Basen kann verzichtet werden.
- Charakteristische Punkte der Titrationskurve sind: Anfangs-pH-Wert, Halbäquivalenzpunkt, Äquivalenzpunkt, Neutralpunkt, pH-Wert am doppelten Äquivalenzvolumen
- Bei der Titration einer schwachen Säure/Base mit einer starken Base/Säure entspricht der Halbäquivalenzpunkt dem Pufferpunkt.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- berechnen die pH-Werte der charakteristischen Punkte einer Titrationskurve,
- recherchieren und erklären die Konduktometrie als ein Verfahren der instrumentellen Analyse.

**Vorschläge und Hinweise**

Sehr viele chemische Reaktionen in Natur und Technik verlaufen in wässrigen Systemen. Hierbei spielt insbesondere die Löslichkeit von Salzen eine ausschlaggebende Rolle (**Gleichgewichtskonzept**). Mithilfe des Massenwirkungsgesetzes (MWG) können quantitative und qualitative Aussagen zur Lage von Lösungsgleichgewichten getroffen werden. Kenntnisse über die Merkmale und die Beeinflussbarkeit von Lösungsgleichgewichten ermöglichen die Beurteilung von chemisch-technisch relevanten und biologischen-medizinischen Prozessen und befähigen zur Diskussion gesellschaftlich relevanter Fragestellungen.

### Basisbegriffe

Lösemittel, gelöster Stoff, gesättigte Lösung, ungesättigte Lösung, Bodenkörper, Niederschlag, Löslichkeit, Löslichkeitsprodukt, Löslichkeitsexponent, Ionenprodukt, Sättigungskonzentration, Fällungsreaktion, Fällung, Salzlösung, Stoffmengenkonzentration, Massenkonzentration

### Kompetenzerwartungen

### Vorschläge und Hinweise

#### E 1 Lösungsgleichgewichte (Löslichkeitsgleichgewichte) bei Salzen des Typs $A_mB_n$

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben die Begriffe gesättigte Lösung und Löslichkeit.

- Eine gesättigte Lösung enthält die maximale Menge einer gelösten Substanz in einem bestimmten Volumen bei einer gegebenen Temperatur. Bei einer gesättigten Lösung befindet sich die Lösung in Kontakt mit dem ungelösten Feststoff (Bodenkörper).
- Unter der Löslichkeit versteht man die maximale Menge eines Stoffes, die sich bei einer gegebenen Temperatur in einem bestimmten Volumen eines Lösemittels löst. Die Löslichkeit wird entweder in  $\frac{g}{l}$  (Massenkonzentration  $\beta$ ) oder in  $\frac{mol}{l}$  (Stoffmengenkonzentration  $c$ ) angegeben.
- mögliches Experiment: Herstellung einer gesättigten Natriumchloridlösung

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- formulieren das Löslichkeitsgleichgewicht für ein Salz des Typs  $A_mB_n$ ,
- formulieren das Massenwirkungsgesetz für Löslichkeitsgleichgewichte und leiten das Löslichkeitsprodukt aus dem MWG her,
- formulieren das Löslichkeitsprodukt formal und in Worten.

**Vorschläge und Hinweise**

- $A_mB_n(s) \rightleftharpoons m A^{n+}(aq) + n B^{m-}(aq)$
- Herleitung mit der Vereinfachung, dass die Konzentration des Feststoffs als Konstante in die Gleichgewichtskonstante mit einbezogen wird ( $K_L$ ).
- $K_L = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$   
mit  $K_L$  = Löslichkeitsprodukt,  
 $c(A^{n+})$  = Stoffmengenkonzentration des Kations,  
 $n$  = Anzahl der positiven Ladungen, stöchiometrischer Koeffizient,  
 $c(B^{m-})$  = Stoffmengenkonzentration des Anions,  
 $m$  = Anzahl der negativen Ladungen
- Das Löslichkeitsprodukt ist gleich dem Produkt der Konzentrationen der am Gleichgewicht beteiligten Ionen, wobei die jeweiligen Konzentrationen mit den entsprechenden (stöchiometrischen) Koeffizienten der Reaktionsgleichung des Gleichgewichts potenziert werden.
- $K_L$  ist ein Maß für die Löslichkeit eines Salzes.
- Es empfiehlt sich, mit einem Salz des Typs AB einzusteigen.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- berechnen den Löslichkeitsexponenten mit Hilfe des Löslichkeitsproduktes und umgekehrt,
- erläutern den Zusammenhang zwischen Löslichkeit, Löslichkeitsprodukt und Löslichkeitsexponent,
- vergleichen Salze anhand von  $K_L$ - bzw.  $pK_L$ -Werten,
- berechnen Sättigungskonzentrationen bei gegebenem Löslichkeitsprodukt (oder Löslichkeitsexponent) und umgekehrt,
- erklären qualitativ und quantitativ die Wirkung gleichioniger und verschiedenioniger Zusätze.

**Vorschläge und Hinweise**

- $pK_L = -\lg\{K_L\}$   
mit  $\{K_L\}$  = Zahlenwert von  $K_L$
- $K_L = 10^{-pK_L}$
- Je größer der Wert des Löslichkeitsprodukts bzw. je kleiner der Wert des Löslichkeitsexponenten ist, umso höher ist die Löslichkeit.
- Je größer  $K_L$  bzw. je kleiner  $pK_L$  umso stärker wird die Hinreaktion und damit die Bildung der gelösten Ionen begünstigt.
- Hinweis: Nur Salze des gleichen Typs können anhand der  $K_L$ - bzw.  $pK_L$ -Werte direkt miteinander verglichen werden.
- gleichionige Zusätze: Die Löslichkeit eines wenig löslichen Salzes wird i. d. R. durch die Anwesenheit eines zweiten gelösten Stoffes mit gleichen Ionen herabgesetzt.  $K_L$  bleibt konstant.
- qualitativ: Erklärung über die Verschiebung der Lage des Gleichgewichts bei Zugabe gleichioniger Zusätze (Prinzip von LE CHATELIER und BRAUN)

**Kompetenzerwartungen****Vorschläge und Hinweise**

- quantitativ: Rechnerische Überprüfung, ob durch die Konzentration der zugefügten Ionen das Löslichkeitsprodukt überschritten wird.
- Verschiedenionige Zusätze können einen Einfluss auf pH-abhängige Löslichkeitsgleichgewichte und Fällungsreaktionen haben.

**E 2 Lösungsgleichgewichte von Salzen im Alltag und in Stoffkreisläufen**

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern die Beeinflussung der Löslichkeit von Salzen,
- recherchieren und beschreiben Beispiele aus dem Alltag bzw. aus den Stoffkreisläufen, bei denen der Einfluss der Löslichkeit von Salzen von Bedeutung ist.

- z. B. pH-Wert-Abhängigkeit bei Beteiligung von Ionen, die sauer oder basisch reagieren
- z. B. Temperaturabhängigkeit bei endothermen bzw. exothermen Lösevorgängen
- mögliche Beispiele:
  - Auflösung von Zahnschmelz in saurer Lösung
  - Bildung von Nierensteinen
  - Bildung von Tropfsteinhöhlen
  - Bergstürze/Hangabgänge/Erosionsprozesse allgemein durch Auflösung von Kalkgestein
  - Kalkreiniger
  - Wasserhärte
  - Korallenriffe/Versauerung der Meere

Unser Alltag ist im zunehmenden Maße durch Redoxreaktionen geprägt. Die flächendeckende Verwendung mobiler Energiespeicher im Zeitalter der Digitalisierung ist vom effizienten Einsatz geeigneter Redoxreaktionen abhängig. Zudem sind Redoxreaktionen Grundlage für energieliefernde Prozesse aller Lebewesen, ausgehend von Fotosyntheseprozessen bei Pflanzen. Nicht zuletzt spielen Redoxreaktionen bei jeder gewünschten oder unerwünschten Verbrennung, der Gewinnung von Metallen sowie der Herstellung vieler chemischer Produkte, die unseren Alltag bestimmen, eine entscheidende Rolle. An diesen Beispielen können das **Energiekonzept**, das **Teilchen-Konzept**, das **Gleichgewichtskonzept** und das **Donator-Akzeptor-Konzept** aufgegriffen und veranschaulicht werden.

Die Grundlagen der Elektrochemie ermöglichen ein vertieftes Verständnis für Umwandlungen von chemischer Energie in elektrische Energie und umgekehrt. Sie machen zudem innere Zusammenhänge zwischen den beiden Naturwissenschaften Chemie und Physik sowie der Technik deutlich.

### Basisbegriffe

Elektronenübergangsreaktion, Elektronendonator, Elektronenakzeptor, korrespondierendes Redoxpaar, redoxamphoterer Teilchen, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, Redoxreaktionen, Oxidationszahlen, Oxidation, Reduktion, oxidiertes Stoff, reduziertes Stoff, Ladungstrennung, Lösungstension/Elektronendruck, Standardwasserstoffelektrode (SWE), elektrochemisches Potenzial, Standardredoxpotenzial, Standardelektrodenpotenzial, elektrochemische Spannungsreihe, Diaphragma/Salzbrücke, DANIELL-Element, Halbzelle, Galvanisches Element/Galvanische Zelle, Potentialdifferenz, Spannung, Stromstärke, Zellspannung, Elektroden, Anode, Kathode, Pluspol, Minuspol, Standardbedingungen, Ionenlösung, Spannungsmessgerät, Faraday-Gesetze, Nernst-Gleichung, Elektrolysezelle, Elektrolyse, Zersetzungsspannung, Abscheidungspotenzial, Polarisationsspannung, Überspannung, Stromstärke-Spannungs-Diagramm, Schmelzflusselektrolyse, Akkumulator, Bleiakkumulator, Lithium-Ionen-Akku, Redox-Flow-Zelle, Brennstoffzelle, PEFC, PEMFC, DEMFC elektrochemische Korrosion, Säurekorrosion, Sauerstoffkorrosion, Lokalelement, Eloxieren, Verzinken, Galvanotechnik, kathodischer Korrosionsschutz, Opferanode, aktiver Korrosionsschutz, passiver Korrosionsschutz, Redox-titration

### Kompetenzerwartungen

### Vorschläge und Hinweise

#### F 1 Der erweiterte Redoxbegriff

Die Schülerinnen und Schüler

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• geben Definitionen der Fachbegriffe zum erweiterten Redoxbegriff an (Elektronenübergangsreaktion, Elektronendonator, Elektronenakzeptor, korrespondierendes Redoxpaar, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, redoxamphoterer Teilchen).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• mögliches einführendes Experiment: Vergleich der Reaktion von Eisen mit Sauerstoff und der Reaktion von Eisen mit Chlor</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- wenden den erweiterten Redoxbegriff auf einfache Redoxreaktionen an,
- vergleichen die Säure-Base-Theorie von BRØNSTED mit dem erweiterten Redoxbegriff.

**Vorschläge und Hinweise**

- Donator-Akzeptor-Prinzip:
- erweiterter Redoxbegriff: Elektronen-Donator (Reduktionsmittel) und Elektronen-Akzeptor (Oxidationsmittel)
- Säure-Base-Begriff nach BRØNSTED: Protonen-Donator (BRØNSTED-Säure) und Protonen-Akzeptor (BRØNSTED-Base)

**F 2 Aufstellen von Redoxgleichungen**

- geben eine Definition für den Begriff Oxidationszahl an,
- wenden Regeln zur Bestimmung der Oxidationszahl eines Atoms in Verbindungen an.

- Definitionsvorschlag: Die Oxidationszahl eines Atoms in Verbindungen gibt die gedachte Ladung an, die dieses Atom hätte, wenn die Elektronen aller Bindungen dem jeweils elektronegativeren Atom zugeordnet würden.
- Die Oxidationszahlen werden in arabischen Ziffern mit Vorzeichen angegeben.
- Die aktuellen Regelungen zur Terminologie finden sich unter: <https://goldbook.iupac.org/>
- Hinweis: Hier kann auch eine Verknüpfung mit Modul G 1 erfolgen.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- ermitteln in Redoxgleichungen Änderungen der Oxidationszahlen und interpretieren diese mit Hilfe des erweiterten Redoxbegriffs (Oxidation, Reduktion, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel),
- formulieren für Reaktionen im sauren und alkalischen Medium Teilgleichungen für Oxidation und Reduktion und leiten daraus die Redoxgleichung (ohne Gegenionen) ab,
- recherchieren und erklären die Redoxtitration als ein Verfahren der quantitativen Analyse am Beispiel der Manganometrie.

**Vorschläge und Hinweise**

- Redoxreaktionen sollen u.a. mit folgenden korrespondierenden Redoxpaaren formuliert werden:  $\text{Hal}^-/\text{Hal}_2$ ,  $\text{Mn}^{2+}/\text{MnO}_4^-$ ,  $\text{MnO}_2/\text{MnO}_4^-$ ,  $\text{NO}_2^-/\text{NO}_3^-$ ,  $\text{SO}_3^{2-}/\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ , Metall/Metall $^{n+}$
- Hinweis: Als Maßlösung wird in der Regel verdünnte  $\text{KMnO}_4$ -Lösung verwendet. Das Permanganation  $\text{MnO}_4^-$  ist ein starkes Oxidationsmittel, das bei Kontakt mit oxidierbaren Stoffen in saurer Lösung zum  $\text{Mn}^{2+}$ -Ion reduziert wird. Die Entfärbung der rotvioletten  $\text{KMnO}_4$ -Lösung erlaubt eine Titration ohne zusätzlichen Indikator. Der Zusatz geringer Mengen  $\text{Mn}^{2+}$ -Ionen beschleunigt die Reaktion autokatalytisch. Am Titrationsendpunkt (Äquivalenzvolumen) werden zugegebene  $\text{MnO}_4^-$ -Ionen nicht mehr reduziert werden und die Lösung bleibt dauerhaft rotviolett gefärbt.
- Bestimmung:
  - z. B. von Eisen(II)-Ionen, Wasserstoffperoxid, Mangan(II)-Ionen, Oxalate
  - der insgesamt vorhandenen oxidierbaren anorganischen und organischen Substanzen in der Wasseranalytik (Rückschlüsse auf den Verschmutzungsgrad)

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

F 3 Standardredoxpotenziale  $E^0$  und elektrochemische Spannungsreihe

Die Schülerinnen und Schüler

- erklären die Ladungstrennung an Metallelektroden, die in einen Elektrolyten tauchen, mithilfe der Lösungstension,
- beschreiben den Aufbau der Standard-Wasserstoffelektrode, geben die Funktion an und erklären die Funktionsweise.

- Zur Erklärung der elektrochemischen Spannung (Potenzial) empfiehlt sich die Betrachtung der Lösungstension von Metallen.
- Die Lösungstension (Elektronendruck) ist das Bestreben von Metallen, in wässriger Lösung Ionen zu bilden. Dabei bildet sich ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Metalloberfläche und den Metallkationen in Lösung aus. Je unedler ein Metall ist, desto größer ist seine Lösungstension.
- Mögliches einführendes Experiment: Zwei unterschiedliche Metalle werden in Wasser getaucht und über einen elektrischen Leiter mit einem Spannungsmessgerät verbunden.
- Die Potenziale einzelner Elektroden sind nicht messbar, aber die Differenz zweier Elektrodenpotenziale ist messbar. Als Bezugssystem dient die Standard-Wasserstoffelektrode, deren Elektrodenpotenzial willkürlich gleich null gesetzt wird.
- Die Standard-Wasserstoffelektrode ist eine unter Standardbedingungen von Wasserstoff umspülte platinierte Platinelektrode, die in eine Lösung mit der  $\text{H}_3\text{O}^+$ -Konzentration  $c = 1 \frac{\text{mol}}{\text{l}}$  taucht.
- Standardbedingungen: Druck: 1013 mbar; Temperatur: 298,15 K (25 °C) und  $c = 1 \frac{\text{mol}}{\text{l}}$   
(Standardtemperatur in der Elektrochemie von Normbedingungen in Physik und Chemie abweichend, dort 273,15 K oder 0 °C)

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- skizzieren und beschreiben einen Versuchsaufbau zur Messung von Standardredoxpotenzialen,
- geben eine Definition für das Standardredoxpotenzial  $E^0$  an,
- führen einfache Experimente zur elektrochemischen Spannungsreihe von Metallen durch,
- erklären das Zustandekommen der Spannung zwischen verschiedenen Redoxpaaren,
- vergleichen Standardredoxpotenziale von Redoxpaaren und interpretieren diese hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Ablauf von Redoxreaktionen,
- erklären die pH-Abhängigkeit von Redoxpotenzialen mit Hilfe des chemischen Gleichgewichts,

**F 4 Galvanische Elemente**

- beschreiben den Aufbau des DANIELL-Elementes.

**Vorschläge und Hinweise**

- Das Standardredoxpotenzial  $E^0$  ist die Potenzialdifferenz (= Spannung  $U$ ), die unter Standardbedingungen zwischen einem Redoxpaar und der Standardwasserstoffelektrode gemessen wird.
- Beispiele für die elektrochemische Spannungsreihe der Metalle: Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag, Au
- unterschiedliche Lösungstensionen, unterschiedliche Elektronendrücke, Potenzialdifferenz (Spannung)
- Lösungstension, Elektronendruck, Standardpotenzial, Vorzeichen, Oxidationsvermögen, Oxidationsmittel, Reduktionsvermögen, Reduktionsmittel
- mögliches Experiment:  
 $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+} (c = 1\text{mol/l}) // \text{MnO}_4^- (c = 1\text{mol/l}) / \text{Mn}^{2+}$   
Zugabe von Säure bzw. Base zur  $\text{MnO}_4^-$ -Halbzelle

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- erklären die Entstehung der Potenzialdifferenz (Spannung) zwischen den Halbzellen,
- erklären die Funktionsweise eines Galvanischen Elementes unter Verwendung geeigneter Reaktionsgleichungen,
- untersuchen den Einfluss der Art der Elektroden, der Elektrolytlösung, der Elektrodenfläche und des Abstands der Elektroden auf die Spannung und die Stromstärke,
- leiten ein allgemeines Konstruktionsprinzip eines Galvanischen Elementes ab,
- skizzieren den Aufbau Galvanischer Elemente nach diesem allgemeinen Konstruktionsprinzip,
- geben eine Definition für den Begriff Galvanisches Element an.

**Vorschläge und Hinweise**

- Die Halbzelle ist Bestandteil des Galvanischen Elements. Sie setzt sich zusammen aus einer Elektrode (z.B. eine Metallelektrode), die in eine Elektrolytlösung (z.B. eine Metallsalzlösung) taucht.
- Anode als Ort der Oxidation und Minuspol, Kathode als Ort der Reduktion und Pluspol, Elektronenfluss, Diaphragma, Elektroden, Standardbedingungen, Ionenlösungen, Spannungsmessgerät
- Galvanische Elemente sind Kombinationen aus zwei räumlich voneinander getrennten Redoxsystemen (Halbzellen oder Halbelementen), die durch einen elektrischen Leiter miteinander verbunden sind. Zwischen zwei verschiedenen Halbelementen besteht eine elektrische Potenzialdifferenz (= Spannung). Sie dienen als Gleichspannungsquellen.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben Galvanische Elemente mithilfe der Kurzschreibweise,
- berechnen die Spannung Galvanischer Elemente anhand vorgegebener Standardredoxpotenziale,
- erklären mit Hilfe des chemischen Gleichgewichts den Einfluss von Konzentrationsänderungen auf das Redoxpotenzial von Redoxpaaren und auf die Spannung galvanischer Elemente,
- formulieren die Nernst-Gleichung.

**Vorschläge und Hinweise**

- Beispiel: Kurzschreibweise des DANIELL-Elements  
 $\text{Zn} / \text{Zn}^{2+} (c = 1 \text{ mol/l}) // \text{Cu}^{2+} (c = 1 \text{ mol/l}) / \text{Cu}$

- Die Nernst-Gleichung beschreibt die Abhängigkeit des Elektrodenpotenzials eines Redoxpaars von den Konzentrationen der beteiligten Substanzen und der Temperatur.
- Für ein korrespondierendes Redoxpaar  
 Reduktionsmittel  $\rightleftharpoons$  Oxidationsmittel +  $z \cdot e^-$  gilt bei  $T = 298,15 \text{ K}$ :

$$E = E^0 + \frac{0,059 \text{ V}}{z_e} \cdot \lg \frac{\{c(\text{Ox})\}}{\{c(\text{Red})\}}$$

mit  $c(\text{Ox})$  = Stoffmengenkonzentration der oxidierten Form,

$c(\text{Red})$  = Stoffmengenkonzentration der reduzierten Form,

$\{c(\text{Ox})\}$  = Zahlenwert von  $c(\text{Ox})$ ,

$\{c(\text{Red})\}$  Zahlenwert von  $c(\text{Red})$ ,

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- berechnen mithilfe der NERNST-Gleichung die Spannung eines Konzentrationselementes.

**Vorschläge und Hinweise**

$E$  = Potenzial des Redoxpaares,

$E^0$  = Standardredoxpotenzial des Redoxpaares,

$z_e$  = Anzahl der übertragenen Elektronen

- Eine Herleitung der NERNST-Gleichung wird nicht verlangt.

- Konzentrationselemente (Konzentrationsketten) sind Galvanische Elemente, die aus zwei Halbzellen der gleichen Zusammensetzung, aber mit unterschiedlichen Konzentrationen bestehen.

- Es gilt:

$$\Delta E = E^0 + \frac{0,059 \text{ V}}{z_e} \lg \frac{\{c(\text{höhere Konzentration})\}}{\{c(\text{niedrigere Konzentration})\}}$$

- Der Wert für  $E^0$  dieser Zelle ist gleich Null, da auf beiden Seiten die gleichen Elektroden vorhanden sind. Die Gleichung vereinfacht sich wie folgt:

$$\Delta E = \frac{0,059 \text{ V}}{z_e} \lg \frac{\{c(\text{höhere Konzentration})\}}{\{c(\text{niedrigere Konzentration})\}}$$

- Zur Erläuterung empfiehlt sich auch eine Betrachtung des chem. Gleichgewichts in beiden Halbzellen und die Anwendung des Prinzips vom kleinsten Zwang (PkZ).

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

- Beispiel für die Berechnung:  
 $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+} (0,01 \text{ mol/l}) // \text{Cu}^{2+} (0,1 \text{ mol/l}) / \text{Cu}$

$$\Delta E = \frac{0,059 \text{ V}}{2} \lg \frac{0,1}{0,01} = 0,0295 \text{ V}$$

## F 5 Elektrolysen (ohne Überspannungseffekte) als erzwungene Redoxreaktionen

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben ein allgemeines Konstruktionsprinzip einer Elektrolysezelle,
- erklären die Funktionsweise einer Elektrolysezelle,
- begründen die Elektrodenreaktionen bei einer Elektrolyse mit Hilfe der Standardredoxpotenziale,
- geben eine Definition für den Begriff Elektrolyse an.

- Anode als Ort der Oxidation ist hier der Pluspol, Kathode als Ort der Reduktion ist der Minuspol, Richtung des Elektronenflusses, Elektroden, Ionenlösungen, Stromquelle
- Elektrolysen sind erzwungene Redoxreaktionen (→ vergleiche Galvanische Elemente), bei denen unter Einwirkung des elektrischen Stroms chemische Verbindungen zerlegt werden. Elektrolysen sind die Umkehrungen der Redoxreaktionen, die in Galvanischen Elementen ablaufen, dementsprechend wird hier elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- führen Experimente zur Elektrolyse von Salzlösungen durch,
- erklären den Begriff Zersetzungsspannung,
- erläutern das Phänomen der elektrochemischen Polarisierung von Elektroden (Polarisationsspannung) im Verlauf einer Elektrolyse,
- formulieren die sinngemäßen Aussagen des 1. und des 2. FARADAY-Gesetzes.

**Vorschläge und Hinweise**

- mögliches Experiment: Elektrolyse von Zinkiodid bzw. Zinkbromid
- Zersetzungsspannung ist die bei der Elektrolyse von wässrigen Salzlösungen erforderliche Mindestspannung, die zur Abscheidung der Elektrolyseprodukte führt.
- Bei der Elektrolyse von Salzlösungen an inerten Elektroden kommt es durch die Entladung der Ionen zur Abscheidung von Elektrolyseprodukten, meist Metalle oder Gase. Die Elektroden werden polarisiert. Die beiden Halbzellen des dadurch entstandenen Galvanischen Elementes erzeugen eine Spannung, die der Spannung der Elektrolyse entgegenwirkt (= Polarisierungsspannung).
- Die FARADAY-Gesetze beschreiben den Zusammenhang zwischen Ladung und Stoffumsatz bei der Elektrolyse.
- Im FARADAY-Gesetz der Elektrolyse lassen sich die Aussagen des 1. und des 2. Faraday-Gesetzes zusammenfassen:  
Die Stoffmenge  $n$  eines Stoffes, die an einer Elektrode durch elektrischen Strom (Elektrolyse) abgeschieden wird, ist proportional zur Ladung, also der Menge an Elektronen (in Mol), die durch den elektrischen Leiter geschickt wird.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- berechnen mithilfe der FARADAY-Gleichung die bei einer Elektrolyse abgeschiedene Stoffmenge  $n$ ,
- vergleichen Elektrolysezelle und Galvanisches Element,

**F 6 Elektrolysen (mit Überspannungseffekten) als erzwungene Redoxreaktionen**

- geben eine Definition für den Begriff Überspannung an.

**Vorschläge und Hinweise**

- Das 1. und das 2. FARADAY-Gesetz werden durch die FARADAY-Gleichung zusammengefasst:

$$n = \frac{I \cdot t}{z \cdot F}$$

mit  $n$  = Stoffmenge,

$I$  = elektrische Stromstärke,

$t$  = Zeit,

$z$  = Anzahl der übertragenen Elektronen,

$F$  = FARADAY-Konstante

- Elektrolysezelle: Oxidation, Pluspol, Anode (OPA)
- Galvanisches Element: Oxidation, Minuspol, Anode (OMA)

- Überspannung ist die Differenz zwischen berechneter Zersetzungsspannung und tatsächlich gemessener Zersetzungsspannung.
- Das Phänomen der Überspannung soll erläutert werden, Berechnungen von Zersetzungsspannungen bei Elektrolysen mit Überspannungseffekten sind nicht verlangt.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- interpretieren den Begriff Zersetzungsspannung (Differenz der Abscheidungspotenziale) im Zusammenhang mit Polarisationspannung und Überspannung,
- skizzieren und interpretieren Stromstärke-Spannungs-Diagramme,
- erläutern das Verfahren der Gewinnung von Aluminium durch Schmelzflusselektrolyse,
- recherchieren und beschreiben mögliche Umweltbelastungen durch Aluminiumgewinnung und weitere technische Elektrolysen,

**F 7 Akkumulatoren****F 7.1 Bleiakkumulator**

- beschreiben den Aufbau des Bleiakkumulators.

**Vorschläge und Hinweise**

- Der Verlauf von Stromstärke-Spannungs-Diagrammen soll lediglich zum Verständnis des Phänomens der Zersetzungsspannung interpretiert werden.
- Auf den Begriff „Diffusionsstrom“ kann eingegangen werden.
- Hier empfiehlt sich der Vergleich mit der Chloralkalielektrolyse.
- Die Tatsache, dass ein Bleiakkumulator nur funktionieren kann, weil Wasserstoff gegenüber dem Metall Blei eine hohe Überspannung hat, soll hier nur qualitativ erläutert werden.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern die Funktionsweise des Bleiakkumulators beim Ladevorgang und beim Entladevorgang mit Hilfe der jeweiligen Teilgleichungen für Oxidation und Reduktion sowie der Redoxgleichungen,
- beurteilen den Einsatz von Bleiakkumulatoren hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit und ihrer Wirtschaftlichkeit

**F 7.2 Lithium-Ionen-Akku**

- beschreiben den Aufbau eines Lithium-Ionen-Akkus,
- erläutern das Funktionsprinzip eines Lithium-Ionen-Akkus.

**Vorschläge und Hinweise**

- Minuspol: Graphit oder Graphen, Pluspol: Lithiummetalloxide (z.B.  $\text{LiCoO}_2$ ,  $\text{LiNiO}_2$ ,  $\text{LiMn}_2\text{O}_4$ ), Elektrolyt: lösliche Lithiumsalze in wasserfreien Lösemitteln, Lithiumionen lediglich in den Elektroden eingelagert (Intercalationsverbindung/Einlagerungsverbindung), Lithiumionen frei zwischen Elektroden beweglich, Separator (nicht durchlässig für Elektronen, durchlässig für Lithiumionen), elektrischer Leiter
- Eine besondere Bauform ist der Lithium-Polymer-Akkumulator, bei dem der Elektrolyt als feste bis gelartige Folie auf Polymerbasis vorliegt.
- Laden: Elektronen werden zum Minuspol „gepumpt“, Elektronen delokalisiert in der Gitterstruktur des Kohlenstoffs, aufgrund der negativen Aufladung werden Lithiumionen aus dem Elektrolyten in die Gitterstruktur eingelagert

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

- Entladen: Elektronen zum Pluspol, aufgrund der negativen Aufladung am Pluspol wandern Lithiumionen in die Lithium-Metalloxidschicht und werden dort eingelagert.
- Die Lithiumionen wandern beim Entladen und Entladen lediglich als Ladungsträger zwischen Pluspol und Minuspol hin und her („Rocking-chair-Prinzip“). Die eigentlichen Redoxvorgänge finden an den Metalloxiden statt.
- Hier empfiehlt sich der Vergleich mit dem Bleiakkumulator.

## F 7.3 Redox-Flow-Zelle

Die Schülerinnen und Schüler

- recherchieren den Aufbau und das Funktionsprinzip einer Redox-Flow-Zelle und vergleichen dieses mit dem Funktionsprinzip des Lithium-Ionen-Akkus.

- Beispiel: Vanadium-Redox-Zelle  
Zwei separate Tanks mit Elektrolytlösungen (Vanadium in verschiedenen Oxidationsstufen) als Energiespeicher, Elektrolytlösungen werden in Zelle gepumpt, Zelle durch Membran getrennt, die für Vanadiumionen undurchlässig ist.  
Entladung/Galvanisches Element:  
Minuspol:  $V^{2+} \rightarrow V^{3+} + e^-$   
Pluspol:  $VO_2^+ + 2H^+ + e^- \rightarrow VO_2^+ + H_2O$
- Durch Anlegen einer Spannung werden die Entladungsreaktionen in der Reaktionskammer umgekehrt, so dass die Zelle im Prinzip wie ein Akku aufgeladen wird.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- diskutieren Vor- und Nachteile der mobilen Energiespeicher hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Rohstoffbeschaffung und Umweltverträglichkeit,

**F 8 Brennstoffzelle**

- definieren den Begriff Brennstoffzelle,
- erklären das Funktionsprinzip einer  $H_2/O_2$ -Brennstoffzelle unter Verwendung der Teilgleichungen für Oxidation und Reduktion sowie der Redoxgleichung,
- erläutern den Aufbau und die Funktionsweise einer  $H_2/O_2$ -Brennstoffzelle am Beispiel der PEFC (polymer electrolyte fuel cell), auch PEMFC (protonen exchange membrane fuel cell) genannt.

**Vorschläge und Hinweise**

- Im Gegensatz zum Lithium-Ionen-Akku sind die Energiespeicherung beim Laden und die Energieumwandlung beim Entladen räumlich voneinander getrennt.
  - Nachteil: Technisch aufwändigere Konstruktion mit Tanks, Pumpen, Rohrleitungen, Steuer- und Kontrolleinrichtungen
  - Vorteil: Beliebig häufiges Laden und Entladen, keine Selbstentladung, Elektrolytlösungen kostengünstig, nahezu unbegrenzt haltbar
- 
- Definitionsvorschlag: Brennstoffzellen sind Energiewandler, bei denen chemische Energie direkt in elektrische Energie umgewandelt wird. Dabei werden die Reaktionspartner kontinuierlich zugeführt.
  - Kathode, Anode, Bipolarplatte (Trägerplatte, Gasversorgung, Kühlung elektrisch leitende Verbindung), Gasdiffusionslage, protonenleitende Membran

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern das Funktionsprinzip einer Direkt-Methanol-Brennstoffzelle DMFC (direct methanol fuel cell),
- vergleichen den Einsatz der PEFC und der DMFC hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit,
- recherchieren verschiedene Einsatzmöglichkeiten von Brennstoffzellen.

**Vorschläge und Hinweise**

- Membran beidseitig mit katalytisch aktiven Elektroden beschichtet, Wasserstoff wird an der Anode unter Abgabe von Elektronen oxidiert, Protonen diffundieren durch Membran, Elektronen wandern zur Kathode (elektrische Arbeit) und reduzieren Sauerstoff, zusammen mit den Protonen entsteht Wasser.
- Methanol reagiert direkt (ohne Reformierungsprozess) mit Wasser und wird an der Anode oxidiert,  $H^+$ -Ionen diffundieren durch die Membran zur Kathode, Elektronen fließen durch elektrischen Leiter zur Kathode, an Kathode reagiert Oxidationsmittel (Luft-)Sauerstoff mit  $H^+$ -Ionen unter Aufnahme von Elektronen zu Wasser, als Abgas entsteht Kohlenstoffdioxid.
- Wird grüner Wasserstoff eingesetzt, ist die PEFC emissionsfrei, DMFC setzt Kohlenstoffdioxid aus dem Brennstoff frei.
- Nachteil DMFC: „Methanol-Cross-Over“ führt zu Brennstoffverlust, verringertem elektrischem Potenzial (Mischpotential), sinkender Zellwirkungsgrad.

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

**F 9 Korrosion und Korrosionsschutz**

Die Schülerinnen und Schüler

- geben eine Definition für den Begriff Elektrochemische Korrosion an,
  - unterscheiden Säurekorrosion und Sauerstoffkorrosion unter Verwendung der Teilgleichungen für Oxidation und Reduktion sowie der Redoxgleichungen,
  - erklären den Begriff Lokalelement,
  - erläutern die elektrochemische Korrosion an geeigneten Beispielen,
  - erklären Methoden des passiven (Eloxieren von Aluminium, Verzinken von Eisen, Galvanotechnik) und aktiven Korrosionsschutzes (Kathodischer Korrosionsschutz mit Opferanode),
  - nennen Alltagsbeispiele für die oben genannten Methoden des Korrosionsschutzes.
- Definitionsvorschlag: Korrosion ist die von der Oberfläche ausgehende Zerstörung metallischer Werkstoffe aufgrund unerwünschter Redoxreaktionen.
  - Korrosion von unedlen Metallen, wie z. B. Zink in sauren Lösungen
  - z. B. Bildung von Rost auf Eisen
  - mögliches einführendes Experiment: Wasserstoffentwicklung bei Kontakt von Kupfer und Zink in verdünnter Schwefelsäurelösung
  - Definitionsvorschlag: Ein Lokalelement ist eine kurzgeschlossene Galvanische Zelle in saurer Elektrolytlösung.

Organische Verbindungen sind die Basis allen Lebens. Eine Vielzahl organischer Stoffe findet sich in Nahrungsmitteln, Reinigungsmitteln, Medikamenten oder Kunststoffen und sind aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Vertreter organischer Stoffklassen zeigen gemeinsame, aber auch spezifische Eigenschaften.

Die Schülerinnen und Schüler erweitern und festigen ihr Wissen über den Zusammenhang zwischen Struktur, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten organischer Stoffe, indem sie die Basiskonzepte (Konzept vom Aufbau und von den Eigenschaften der Stoffe und ihrer Teilchen, Konzept der Chemischen Reaktion und Energiekonzept) anwenden, um somit organische Stoffe zu klassifizieren und zu systematisieren.

Organische Reaktionen und Reaktionsmechanismen weisen Wege zur Synthese neuer Produkte. Dabei hilft die Einteilung in grundlegende Reaktionstypen, die Vielfalt organischer Verbindungen und deren Reaktionsmöglichkeiten zu systematisieren. Am Beispiel des Oxidationsverhaltens organischer Verbindungen kann das Donator-Akzeptor-Prinzip wiederholt und vertieft werden. Mit Hilfe der Bildungsreaktion eines Esters kann das Chemische Gleichgewicht wiederholt werden.

### Basisbegriffe

Radikal (radikales Teilchen), Nucleophil (nucleophiles Teilchen), Elektrophil (elektrophiles Teilchen), Substitutions-/S<sub>R</sub>/S<sub>E</sub>/S<sub>E</sub>Ar-Reaktion, Additions-/A<sub>E</sub>/A<sub>R</sub>-Reaktion, Polymerisation, Homolyse (homolytische Spaltung), Heterolyse (heterolytische Spaltung), Kettenstart/-reaktion/-abbruchreaktionen, Polarisierung,  $\sigma$ -Bindung (Sigma-Bindung),  $\pi$ -Bindung (Pi-Bindung), sp<sup>3</sup>/sp<sup>2</sup>/sp-Hybridisierung, Aromat, Benzol, Mesomerie/-energie, mesomeriestabilisiert, delokalisiert,  $\pi$ -Elektronensystem, konjugierte Doppelbindungen, Grenzstrukturen,  $\pi$ -Komplex (Pi-Komplex),  $\sigma$ -Komplex (Sigma-Komplex), Carbeniumion (Carbokation), MARKOWNIKOW-Regel, Zwischenprodukt, Übergangszustand, Rückseitenangriff, Abgangsgruppe, FEHLING-Probe/-Reaktion, TOLLENS-Probe/-Reaktion, BENEDICT-Probe/-Reaktion, Acidität, Basizität, I-Effekt (induktiver Effekt), Monomer, Polymer, Kunststoffe, Strukturausschnitt, Radikalstarter (Initiator), Kettenverlängerung, Veresterung, Estersynthese/-spaltung, Kondensationsreaktion, Hydrolyse, Katalysator, Protonierung, Deprotonierung, Halogenierung, Alkylierung, Nitrierung, Rearomatisierung, Seitenkette, SSS-Regel, Kern, KKK-Regel, (essentielle) Aminosäuren, Di-/Oligo-/Poly-/Peptide, Proteine, Aminosäuresequenz, Primär-/Sekundär-/Tertiär-/Quartärstruktur,  $\alpha$ -Helix-Struktur,  $\beta$ -Faltblattstruktur, Denaturierung, Fettsäuren, Fette

### Basisbegriffe, die aus der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe vorausgesetzt werden:

Atombindung (Elektronenpaarbindung/Kovalente Bindung), (un)polare Atombindung, Oktettregel (Edelgasregel, Regel von KOSSEL), Bindungsenergie, Elektronegativität (EN), Polarität, Dipol, Partialladung (Teilladung), Valenzstrichformel, freie/bindende Elektronenpaare, Bindungswinkel, EPA-Modell (VSEPR-Modell), Molekülbau/-geometrie/-struktur, Tetraederwinkel, tetraedrisch, linear, gewinkelt (angular), trigonal-planar, pyramidal, intramolekular, intermolekular, temporärer/induzierter/permanenter Dipol, Van-der-Waals-Kräfte (VdW), Dipol-Dipol-Wechselwirkungen (DDWW), Wasserstoffbrückenbindungen (WBB), Ion-Dipol-Wechselwirkungen, Hydratation, Hydrathülle, Alkane, Alkene, Alkine, Kohlenwasserstoffe, primäre/sekundäre/tertiäre/einwertige/mehrwertige Alkohole (Alkanole), Aldehyde (Alkanale), Ketone (Alkanone), (Mono-)Carbonsäuren (Alkansäuren), Dicarbonsäuren, Carbonsäureester (Ester), Fettsäuren, Fette, (un)gesättigt, (un)verzweigt, kettenförmig, aliphatisch,

ERLENMEYER-Regel, Dimerisierung, Summen-/Struktur-/Halbstruktur-/Skelettformel, Derivat, funktionelle Gruppe, Homologe Reihe, Isomerie, Konstitutions-/Struktur-/Stereo-/Stellungs-/Positions-/Skelett-/Gerüst-/cis/trans-/E-Z-/Geometrische Isomerie, Nomenklaturregeln (nach IUPAC), freie Drehbarkeit, Alkylrest, Seitenkette, Substituent, C-C-Einfachbindung, C=C-Doppelbindung (C=C-Zweifachbindung), C≡C-Dreifachbindung, Mehrfachbindung, Hydroxy(l)-/Carbonyl-/Aldehyd-/Keto-/Carboxy(l)-/Ester-/Aminogruppe, Esterbindung, Schmelz-/Siedetemperaturen, Löslichkeit, hydrophil, hydrophob, lipophil, lipophob

**Kompetenzerwartungen****Vorschläge und Hinweise****G 1 Sauerstoffhaltige organische Verbindungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen die Vertreter der homologen Reihe der Alkohole, Aldehyde, Ketone und Carbonsäuren,
- beschreiben den Molekülbau der Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren und Carbonsäureester mit Hilfe von Strukturformeln,
- geben Namen und Formel der funktionellen Gruppen dieser Stoffklassen an.

- **Die Grundlagen der Organischen Chemie aus der Einführungsphase inklusive der Kompetenzen zum Thema Orbitalmodell und Molekülorbitale mit und ohne Hybridisierung (siehe Themenfelder B3 und B7 Lehrplan der Einführungsphase) werden vorausgesetzt!**
- einfachster Vertreter der Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren und Carbonsäureester als exemplarischer Einstieg
- Trivialnamen: Holzgeist, Weingeist, Brennspiritus, Trinkalkohol, Formaldehyd, Acetaldehyd, Aceton, Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure
- allgemeine Summenformel für die homologe Reihe der Alkohole und Carbonsäuren
- funktionelle Gruppen: Hydroxy(l)gruppe, Carbonylgruppe (Aldehydgruppe, Ketogruppe), Carboxy(l)gruppe, Estergruppe
- Auch Dicarbonsäuren müssen betrachtet werden.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- benennen Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren, Dicarbonsäuren und Carbonsäureester nach den IUPAC-Nomenklaturregeln,
- erklären mit Hilfe der zwischenmolekularen Wechselwirkungen die physikalischen Eigenschaften der Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren, Dicarbonsäuren und Carbonsäureester,
- führen einfache Experimente zur Untersuchung des Löslichkeitsverhaltens verschiedener Stoffe dieser Stoffklassen durch und werten diese aus,
- erstellen einen tabellarischen Überblick über die bisherigen Stoffklassen mit Strukturformel und Benennung der funktionellen Gruppen.

**Vorschläge und Hinweise**

- Alkohole: Benennung kurzkettiger Alkohole
- Einteilung der Alkohole nach der Stellung (primäre, sekundäre und tertiäre Alkohole) bzw. der Anzahl der Hydroxy(l)gruppe(n) (einwertige und mehrwertige Alkohole)
- Trivialnamen: Glykol, Glycerol (Glycerin), Sorbitol
- ERLENMEYER-Regel
- Aggregatzustände bei Raumtemperatur
- Siedetemperaturen
- Dimerisierung bei Carbonsäuren
- Löslichkeitsverhalten in organischen und anorganischen Lösungsmitteln

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

## G 2 Proteine und Fette

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen Glycin und  $\alpha$ -Alanin als wichtige Vertreter der Aminosäuren,
- geben den Aufbau einer  $\alpha$ -Aminosäure mit Hilfe einer allgemeinen Strukturformel an,
- erklären die physikalischen Eigenschaften der Aminosäuren,
- erläutern die Bildung und Spaltung von Peptiden mit Hilfe von Reaktionsgleichungen.

- Nomenklatur, Isomerie
- funktionelle Gruppen: Aminogruppe, Carboxy(l)gruppe
- zusätzliche funktionelle Gruppen: Hydroxy(l)gruppe, Thiolgruppe
- Schmelz- und Siedetemperaturen
- Löslichkeit
- Auf den isoelektrischen Punkt soll nicht näher eingegangen werden.
- funktionelle Gruppe: Peptidgruppe
- Einteilung der Peptide nach der Anzahl der Monomere (Dipeptide, Oligopeptide, Polypeptide, Proteine)

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern die unterschiedlichen Strukturen von Proteinen,
- begründen die Vielfalt der Proteine,
- nennen die Bindungen und Wechselwirkungen in Proteinen,
- nennen Möglichkeiten der Denaturierung von Proteinen.

**Vorschläge und Hinweise**

- Primärstruktur: Aminosäuresequenz in biologischen Systemen genetisch festgelegt
- Sekundärstruktur: räumliche Anordnung der Peptidkette durch intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen, Bildung von z. B. der  $\alpha$ -Helix-Struktur und  $\beta$ -Faltblattstruktur, beide Strukturen kommen oft gleichzeitig in einer Polypeptidkette vor
- Tertiärstruktur: dreidimensionale Ausbreitung der Polypeptidkette im Raum
- Quartärstruktur: Zusammenlagerung mehrerer Polypeptidketten zu einem Eiweißmolekül
- Beispiel: Hämoglobin
- Ionenbindungen
- Elektronenpaarbindungen (Esterbindungen, Disulfidbindungen)
- VAN-DER-WAALS-Kräfte
- Wasserstoffbrückenbindungen
- Denaturierung durch Hitze (z. B. Hitzekoagulation von Hühnereierweiß, Inaktivierung von Urease durch Hitze)
- Denaturierung z. B. durch konz. Salzsäure, konz. Salzlösungen, Schwermetallionen (Inaktivierung von Urease durch Schwermetallsalze, z. B.  $\text{PbCl}_2$ )

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen Beispiele für höhere Fettsäuren,
- beschreiben den Molekülbau der natürlich vorkommenden Fette,
- erklären die physikalischen Eigenschaften von Fetten,
- erläutern die Bildung und Spaltung von Fetten mit Hilfe von Reaktionsgleichungen,
- nennen Verwendungsmöglichkeiten für Fette.

**Vorschläge und Hinweise**

- höhere und gesättigte Carbonsäuren: Palmitin- und Stearinsäure
- höhere und ungesättigte Carbonsäuren: Öl-, Linol- und Linolensäure
- Fette sind Ester des Glycerins mit höheren Fettsäuren.
- tierische Fette: Palmitin- und Stearinsäure
- pflanzliche Fette und Öle: Öl-, Linol- und Linolensäure
- Schmelzbereich
- Löslichkeit
- Nahrungsmittel (Fette als Bestandteil der menschlichen Nahrung)
- Energieträger (z. B. Rapsöl für Biodiesel)
- Ausgangsstoffe für die Herstellung von Seifen und Tensiden

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

## G 3 Anorganische Reaktionstypen in der Organischen Chemie

## G 3.1 Redoxreaktionen

Die Schülerinnen und Schüler

- bestimmen die Oxidationszahlen in organischen Molekülen und Ionen.
- formulieren Reaktionsgleichungen für die vollständige Oxidation organischer Verbindungen zu Kohlenstoffdioxid und Wasser,
- erstellen ein allgemeines Schema zum Redoxverhalten primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole und formulieren die Teilgleichungen für die Oxidation und Reduktion sowie die Redoxgleichungen,
- unterscheiden Aldehyde und Ketone mit Hilfe eines geeigneten Experimentes und werten dieses mit Hilfe der Teilgleichungen für Oxidation und Reduktion sowie der Redoxgleichung aus,
- formulieren für Redoxreaktionen mit organischen Molekülen die jeweiligen Teilgleichungen für Oxidation und Reduktion sowie die Redoxgleichung.

- vgl. F 2
- Brennbarkeit organischer Verbindungen: Verbrennen von z. B. Heptan und Ethanol
- Die zu erstellenden Oxidationsreihen sind:
  - primärer Alkohol  $\rightarrow$  Aldehyd  $\rightarrow$  Carbonsäure
  - sekundärer Alkohol  $\rightarrow$  Keton
  - tertiärer Alkohol: keine (gezielte) Oxidation möglich
- Mögliche Experimente: Reaktionen der primären und sekundären Alkohole mit Kupfer(II)-oxid oder alkalischer Kaliumpermanganat-Lösung.
- FEHLING-Probe
- TOLLENS-Probe
- BENEDICT-Probe
- vgl. F 2

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

## G 3.2 Protolysereaktionen

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen den Säurecharakter (Acidität) organischer Säuren und den Basencharakter (Basizität) ihrer korrespondierenden Basen anhand ihrer pK-Werte,
- geben die Definitionen für die I-Effekte (induktive Effekte) an,
- unterscheiden die Stärke von Monocarbonsäuren, Dicarbonsäuren und halogenierten Carbonsäuren mit Hilfe des I-Effektes,
- ordnen Monocarbonsäuren, Dicarbonsäuren und halogenierten Carbonsäuren entsprechende pK-Werte zu,
- wiederholen die Funktionsweise von Säure-Base-Puffern am Beispiel organischer Verbindungen.

- I-Effekte (induktive Effekte) aufgrund von Elektronegativitätsdifferenzen der Bindungspartner:
  - +I-Effekt: elektronenschiebender Effekt
  - -I-Effekt: elektronenziehender Effekt
- Dicarbonsäuren sind stärkere Säuren als einprotonige Carbonsäuren gleicher Kettenlänge (-I-Effekt der Carboxylgruppe). Je weiter beide Carboxylgruppen im Molekül voneinander entfernt sind, desto höher ist der  $pK_S$ -Wert und desto schwächer ist die Säure. Die Abgabe des ersten Protons hat einen stärkeren sauren Effekt als die Abgabe des zweiten Protons ( $pK_{S1} < pK_{S2}$ ).
- vgl. D 5

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

**G 4 Organischen Reaktionstypen: Reaktionen an der C-C-Einfachbindung****G 4.1 Radikalische Substitution ( $S_R$ )**

Die Schülerinnen und Schüler

- stellen den Reaktionsmechanismus für die radikalische Substitution ( $S_R$ ) eines Alkans mit einem Halogen in Strukturformeln dar und erläutern diesen unter Verwendung der Fachsprache (Homolyse, Radikal, Kettenstart, Kettenreaktion, Kettenabbruchreaktionen),
- Reaktionsträgheit von Alkanen gegenüber vielen Chemikalien (Natronlauge, Schwefelsäure, Kaliumpermanganat)
- Reaktion eines flüssigen Alkans mit Brom

**G 4.2 Nucleophile Substitution ( $S_N$ )**

- stellen den Reaktionsmechanismus für die nucleophile Substitution ( $S_N$ ) eines Halogenalkans mit Hydroxidionen in Strukturformeln dar und erläutern diesen unter Verwendung der Fachsprache,
  - $S_N1$ : Nucleophil, Carbeniumion (Carbokation), Zwischenprodukt, Abgangsgruppe,
  - $S_N2$ : Nucleophil, Übergangszustand, Rückseitenangriff, Abgangsgruppe,
- Die exemplarische Behandlung einer der  $S_N$ -Mechanismen ( $S_N1$  oder  $S_N2$ ) reicht aus, eine Differenzierung braucht hier nicht vorgenommen zu werden.

**G 4.3 Veresterung ( $S_N$ )**

- stellen den Reaktionsmechanismus für die säurekatalysierte Veresterung eines Alkohols mit einer organischen Säure ( $S_N$ -Reaktion) in Strukturformeln dar und erläutern diesen unter Verwendung der Fachsprache (Katalysator, Protonierung, Nucleophil, Abspaltung, Deprotonierung).
- Reaktion von Ethanol mit Essigsäure
- Herstellung verschiedener Ester (Fruchtester/Aromastoffe)

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- wenden das Prinzip vom kleinsten Zwang (Prinzip von LE CHATELIER und BRAUN) auf die Veresterung als Gleichgewichtsreaktion an,
- nennen Reaktionsbedingungen, die zur Esterspaltung (Hydrolyse) führen,
- recherchieren bedeutende anorganische und organische Ester,

**Vorschläge und Hinweise**

- säurekatalysierte Estersynthese (Kondensationsreaktion)
- Hier kann die historische Bedeutung von anorganischen Estern als Kampf- und Sprengstoffe thematisiert werden.
- Auf die Bedeutung in Kosmetika und in Lebensmitteln kann hingewiesen werden.
- Fette als bedeutende biologische Ester, Fruchtester, Arzneistoffe wie Acetylsalicylsäure, Polyester, Insektizide usw.

**G 5 Organischen Reaktionstypen: Reaktionen an der C=C-Doppelbindung****G 5.1 Elektrophile Addition (A<sub>E</sub>)**

- stellen den Reaktionsmechanismus für die elektrophile Addition (A<sub>E</sub>) von Halogenen und Halogenwasserstoffen an ein Alken mit Hilfe von Strukturformeln dar und erläutern diesen unter Verwendung der Fachsprache (Polarisierung, Elektrophil,  $\pi$ -Komplex, Heterolyse,  $\sigma$ -Komplex, Carbeniumion).
- Reaktion eines flüssigen Alkens mit Brom
- Die Formulierung des Reaktionsmechanismus kann sowohl über das Carbeniumion als auch über das Haloniumion (z. B. Bromoniumion) erfolgen.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen den Wortlaut der MARKOWNIKOW-Regel und wenden sie auf geeignete Additionsreaktionen an,
- nennen mögliche Auswirkungen der I-Effekte auf die elektrophile Addition,

**G 5.2 Radikalische Addition ( $A_R$ )/Polymerisation**

- entwickeln die Formeln verschiedener Polymere aus vorgegebenen Monomeren und stellen Strukturausschnitte in Valenzstrichformel-Schreibweise dar,
- stellen den Reaktionsmechanismus der radikalischen Addition (Polymerisation/ $A_R$ -Reaktion/Kunststoffsynthese) in Strukturformeln dar und erläutern diesen unter Verwendung der Fachsprache (Monomer, Polymer, Radikalstarter, Radikal, Kettenstart, Kettenverlängerung, Kettenabbruchreaktionen),
- unterscheiden Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere aufgrund ihrer mechanisch-thermischen Eigenschaften und des Vernetzungsgrades der Polymere,
- recherchieren moderne Kunststoffe und diskutieren kritisch die Bedeutung hinsichtlich Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit (ökologischer Fußabdruck, Mikroplastik, globale Ressourcennutzung, Recycling, Upcycling etc.).

**Vorschläge und Hinweise**

- empirische Faustregel: Wird ein asymmetrisches Reagenz (z. B. Halogenwasserstoff) an ein asymmetrisches Alken addiert, wird dasjenige Produkt bevorzugt gebildet, das aus dem stabileren Carbeniumion hervorgeht.
- Eine Verringerung der Elektronendichte in der Doppelbindung führt zu einer geringeren Reaktivität und damit zu einer geringeren Reaktionsgeschwindigkeit.

- Folgende Polymere sollen mindestens behandelt werden:  
PE, PP, PVC, PS
- Die Darstellung der Radikalstarter (z. B. organische Peroxide) kann auf die Form R-R reduziert werden.
- mechanistische Betrachtung der Herstellung von:  
PE, PP, PVC, PS
- mögliches Experiment: Herstellung von Polystyrol

## Kompetenzerwartungen

## Vorschläge und Hinweise

G 6 Organischen Reaktionstypen: Reaktionen am Aromaten ( $S_EAr$ )

Die Schülerinnen und Schüler

- stellen den Reaktionsmechanismus für die elektrophile Substitution ( $S_EAr$ : Halogenierung, Alkylierung, Nitrierung) von Benzol in Strukturformeln dar und erläutern diesen unter Verwendung der Fachsprache (Polarisierung,  $\pi$ -Komplex, Katalysator, Heterolyse,  $\sigma$ -Komplex, Carbeniumion, Rearomatisierung, Rückbildung des Katalysators),
- geben die Reaktionsbedingungen der Halogenierung von Alkylbenzol am Kern (KKK-Regel) und der Seitenkette (SSS-Regel) an,
- geben die Strukturformel und Namen der möglichen Reaktionsprodukte der Halogenierung der Seitenkette von Alkylbenzolen,
- stellen den Reaktionsmechanismus für die Halogenierung der Seitenkette in Alkylbenzolen ( $S_R$ -Reaktion) in Strukturformeln dar und erläutern diesen unter Verwendung der Fachsprache.

- KKK (Kälte-Katalysator-Kern)
- Bei der elektrophilen Substitution am aromatischen Kern kann die dirigierende Wirkung des Erstsубstituenten auf die Zweitsubstitution vernachlässigt werden, die Zweitsubstitution kann dabei in ortho-, meta- oder para-Stellung erfolgen.
- SSS (Siedehitze-Sonnenlicht-Seitenkette)
- Zur Herstellung von Benzolderivaten sollen nur direkte Synthesewege in der Seitenkette von Alkylbenzolen (Oxidation, Substitution) betrachtet werden.

**Kompetenzerwartungen**

Die Schülerinnen und Schüler

- geben die Strukturformeln von Halogenbenzolen, Benzaldehyd, Phenol, Toluol, Nitrobenzol, Anilin und Benzoesäure an,
- wenden bisherige Kenntnisse über Reaktionsmechanismen an funktionellen Gruppen an, indem sie mögliche Reaktionen von Benzol, Benzaldehyd, Phenol, Toluol, Nitrobenzol, Anilin und Benzoesäure vorhersagen, deren Reaktionsmechanismus aufstellen und die Strukturformeln von möglichen Produkten angeben,
- recherchieren die Eigenschaften von Benzol und bewerten die Verwendung von Benzol und dessen Derivaten in Bezug auf gesundheitliche und umweltrelevante Aspekte.

**Vorschläge und Hinweise**

- Hier kann auf die Bedeutung von Benzol als Grundstoff für die Herstellung von Arzneimitteln, Farbstoffen und Konservierungsstoffen (wie Benzoesäure, E 210) eingegangen werden.

## Grundstock von Operatoren (gemäß IQB-Richtlinien)

Im Folgenden werden Operatoren erläutert, die in Aufgaben für die Fächer Biologie, Chemie und Physik häufig vorkommen. Die genannten Operatoren werden in den Aufgaben der Abituraufgabenpools des IQB der jeweiligen Erläuterung entsprechend verwendet. Die Verwendung eines Operators, der im Folgenden nicht genannt wird, ist möglich, wenn aufgrund der standardsprachlichen Bedeutung dieses Operators in Verbindung mit der Aufgabenstellung davon auszugehen ist, dass die jeweilige Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung bearbeitet werden kann (z. B. „durchführen“: Führen Sie das Experiment durch.).

<https://www.iqb.hu-berlin.de/abitur/dokumente/naturwissenschaften/>

| Operator                | Erläuterung                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ableiten                | auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen                                                                                                     |
| abschätzen              | durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben                                                                                                                               |
| analysieren             | wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten<br><i>Chemie zusätzlich:</i> einen Sachverhalt experimentell prüfen |
| aufstellen, formulieren | chemische Formeln, Gleichungen, Reaktionsgleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) oder Reaktionsmechanismen entwickeln                                                        |
| Hypothesen aufstellen   | eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird                                                                             |
| angeben, nennen         | Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben                                                                                  |
| auswerten               | Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen                                                    |
| begründen               | Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen                                                                                 |
| berechnen               | Die Berechnung ist ausgehend von einem Ansatz darzustellen.                                                                                                                     |
| beschreiben             | Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren                                   |
| beurteilen              | Das zu fällende Sachurteil ist mithilfe fachlicher Kriterien zu begründen.                                                                                                      |
| bewerten                | Das zu fällende Werturteil ist unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen zu begründen.                                                                         |

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| darstellen             | Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen                 |
| diskutieren            | Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen                                                                                           |
| erklären               | einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt                                                 |
| erläutern              | einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen                                                                |
| ermitteln              | ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, grafisch oder experimentell bestimmen                                                                               |
| herleiten              | mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen chemischen bzw. physikalischen Größen herstellen                                                     |
| interpretieren, deuten | naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen |
| ordnen                 | Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen                                                                                |
| planen                 | zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren                                                                          |
| skizzieren             | Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich grafisch darstellen und beschriften                                                                  |
| untersuchen            | Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen                                                                                       |
| vergleichen            | Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten                                                                                                     |
| zeichnen               | Objekte grafisch exakt darstellen                                                                                                                                     |